

§2

HYDROGEN HALIDE VÀ AXIT HALO-HIDRIC

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được thành phần phân tử, cấu tạo của các phân tử hydrogen halide (HX).
- ◇ Nêu được sự biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HF đến HI và giải thích được sự biến đổi này.
- ◇ Trình bày được tính chất vật lý, tính chất hoá học cơ bản của hydrohalic acid (tính acid, tính khử).
- ◇ Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide và hydrohalic acid trong đời sống và sản xuất.
- ◇ Giải thích được tính chất ăn mòn thủy tinh đặc biệt của hydrofluoric acid (HF).



Trong dạ dày của chúng ta có chứa một loại axit giúp tiêu hóa thức ăn, đó là axit clohidric (HCl). Ngoài ra, người ta còn dùng một loại axit khác để khắc các hoa văn tinh xảo lên thủy tinh. Các em có biết đó là axit gì không? HCl và axit dùng khắc thủy tinh có những điểm gì chung và riêng về thành phần cấu tạo và tính chất? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học này nhé!

I. Nội dung bài học

① Hydrogen halide (HX)

a) Khái niệm và cấu tạo phân tử



Hydrogen halide là hợp chất vô cơ có công thức chung là HX, trong đó H là hydrogen và X là một nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I). Trong phân tử HX, nguyên tử H và nguyên tử X liên kết với nhau bằng một liên kết cộng hoá trị phân cực về phía nguyên tử halogen do halogen có độ âm điện lớn hơn hydrogen.



Dựa vào độ âm điện của các halogen (F=3.98, Cl=3.16, Br=2.96, I=2.66) và hydrogen (H=2.20), hãy so sánh độ phân cực của liên kết trong các phân tử HF, HCl, HBr, HI. Sự khác biệt về độ phân cực này ảnh hưởng như thế nào đến tính chất của chúng?

b) Tính chất vật lý





Ở điều kiện thường, các hydrogen halide (HF, HCl, HBr, HI) đều là chất khí, không màu, mùi xốc, độc. Chúng dễ tan trong nước tạo thành các dung dịch hydrohalic acid tương ứng.



Em có biết?

Khí HCl khi tiếp xúc với không khí ẩm tạo thành các hạt nhỏ dung dịch HCl, giống như màn sương mù. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng "bốc khói" của dung dịch HCl đặc.



Nhiệt độ sôi: Nhiệt độ sôi của các hydrogen halide tăng dần từ HCl đến HI ($\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$). Riêng HF có nhiệt độ sôi cao bất thường (19.5°C) so với các HX còn lại.

Bảng: Nhiệt độ sôi của các hydrogen halide

Chất	HF	HCl	HBr	HI
Nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$)	19.5	-85.1	-66.8	-35.4

Bảng 2.1: Nhiệt độ sôi của một số hydrogen halide



Tại sao HF lại có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI? Yếu tố nào quyết định sự tăng dần nhiệt độ sôi từ HCl đến HI? (Gợi ý: Liên kết hydrogen, khối lượng phân tử).



Nguyên nhân HF có nhiệt độ sôi cao bất thường là do giữa các phân tử HF còn có liên kết yếu đặc biệt là **liên kết hydrogen** ($\text{F}^{\delta-} \cdots \text{H}^{\delta+}$). Liên kết hydrogen trong HF bền hơn nhiều so với liên kết hydrogen trong nước. Sự tăng nhiệt độ sôi từ HCl đến HI là do sự tăng khối lượng phân tử làm tăng lực tương tác van der Waals giữa các phân tử.

② Hydrohalic acid (Dung dịch HX)

a) Tính acid



Khi tan trong nước, các hydrogen halide (HX) phân li ra ion H^+ , thể hiện tính acid. Tên gọi của dung dịch axit: Hydrofluoric acid (HF), Hydrochloric acid (HCl), Hydrobromic acid (HBr), Hydroiodic acid (HI). Phương trình điện li tổng quát: $\text{HX} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{X}^-$



Tính acid của các dung dịch hydrohalic acid tăng dần theo dãy: $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$. Trong đó, HF là acid yếu, còn HCl, HBr, HI là các acid mạnh.





Tại sao tính acid lại tăng dần từ HF đến HI trong khi độ phân cực của liên kết lại giảm dần? Yếu tố nào quyết định độ mạnh yếu của acid trong dãy này? (Gợi ý: Năng lượng liên kết H-X)



Độ mạnh của acid trong dãy HX phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết H – X. Liên kết H – F bền nhất nên HF khó phân li ra H^+ nhất (acid yếu). Liên kết H – I kém bền nhất nên HI dễ phân li ra H^+ nhất (acid mạnh nhất).

Tính chất chung của acid:

- ◇ Làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím hóa đỏ).
- ◇ Tác dụng với kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học $\rightarrow$ muối + H_2 . Ví dụ: $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$
- ◇ Tác dụng với basic oxide $\rightarrow$ muối + H_2O . Ví dụ: $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
- ◇ Tác dụng với base $\rightarrow$ muối + H_2O . Ví dụ: $HBr + NaOH \rightarrow NaBr + H_2O$
- ◇ Tác dụng với muối của acid yếu hơn $\rightarrow$ muối mới + acid mới yếu hơn. Ví dụ: $2HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

b) Tính khử



Trong các hợp chất HX, các halogen X có số oxi hóa thấp nhất là -1. Do đó, ion halide X^- có khả năng nhường electron, thể hiện tính khử.

Ví dụ: $MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{t^o} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ (Trong phản ứng này, Cl^- đã nhường electron để thành Cl_2 , thể hiện tính khử).



Tính khử của các ion halide tăng dần theo dãy: $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$. F^- hầu như không thể hiện tính khử trong dung dịch. Cl^- thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh (MnO_2 , $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$,...). Br^- và I^- có tính khử mạnh hơn Cl^- , có thể bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa yếu hơn (như Cl_2 , H_2SO_4 đặc).



Tại sao tính khử lại tăng dần từ F^- đến I^- ? Yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng nhường electron của ion X^- ? (Gợi ý: Bán kính ion, độ âm điện).



Tính khử tăng từ F^- đến I^- là do bán kính ion tăng dần, làm cho lớp electron ngoài cùng xa hạt nhân hơn, dễ bị tách ra hơn (khả năng nhường electron tăng).



c) Tính chất đặc biệt của Hydrofluoric acid (HF)



Hydrofluoric acid (HF) có khả năng ăn mòn các đồ vật làm bằng thủy tinh (thành phần chính là silicon dioxide, SiO_2). Do đó, HF được dùng để khắc chữ, họa tiết trên thủy tinh. Phương trình phản ứng:

$$\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 \uparrow (\text{silicon tetrafluoride}) + 2\text{H}_2\text{O}$$


Em có biết?

Vì HF ăn mòn thủy tinh nên không thể đựng dung dịch HF trong các chai lọ thủy tinh thông thường mà phải đựng trong các bình chứa bằng nhựa (polyethylene) hoặc vật liệu chịu HF khác.

③ Ứng dụng của Hydrogen halide và Hydrohalic acid

- ◇ **HF:** Khắc thủy tinh, sản xuất một số hợp chất của fluorine, làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, làm sạch bề mặt kim loại.
- ◇ **HCl:** Tẩy gỉ kim loại trước khi mạ hoặc hàn, sản xuất các muối chloride, điều chế glucose từ tinh bột, sản xuất chất dẻo PVC, là thành phần của dịch vị dạ dày.
- ◇ **HBr, HI:** Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, sản xuất các muối bromide, iodide,...



Trong quá trình tẩy gỉ thép bằng dung dịch HCl, người ta thường thêm vào một chất gọi là chất ức chế ăn mòn. Theo em, chất ức chế ăn mòn có vai trò gì?

④ Nhận biết ion halide (X^-) trong dung dịch

a) Thuốc thử và hiện tượng



Thuốc thử phổ biến để nhận biết các ion halide (Cl^- , Br^- , I^-) trong dung dịch là dung dịch **bạc nitrate** (AgNO_3). Ion fluoride (F^-) không tạo kết tủa với AgNO_3 do AgF tan tốt trong nước.

Cách tiến hành: Nhỏ từ từ dung dịch AgNO_3 vào dung dịch muối halide cần nhận biết. Quan sát hiện tượng tạo thành kết tủa (nếu có) và màu sắc của nó. Để phân biệt rõ hơn các kết tủa bạc halide, có thể thử tính tan của chúng trong dung dịch ammonia (NH_3) đặc.

Bảng tóm tắt hiện tượng nhận biết ion halide bằng AgNO_3



Ion	Thuốc thử	Hiện tượng	Phương trình ion thu gọn
F^-	$AgNO_3$	Không có kết tủa (AgF tan)	-
Cl^-	$AgNO_3$	Kết tủa trắng ($AgCl$)	$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl \downarrow$
Br^-	$AgNO_3$	Kết tủa vàng nhạt ($AgBr$)	$Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr \downarrow$
I^-	$AgNO_3$	Kết tủa vàng đậm (AgI)	$Ag^+ + I^- \rightarrow AgI \downarrow$

Bảng 2.2: Hiện tượng nhận biết ion halide bằng dung dịch $AgNO_3$

b) Phân biệt các kết tủa bạc halide bằng dung dịch Ammonia



Để phân biệt rõ hơn ba kết tủa $AgCl$, $AgBr$, AgI , có thể dùng dung dịch ammonia (NH_3) đặc:

- ◇ $AgCl$ (trắng): Tan dễ dàng trong dung dịch NH_3 đặc tạo phức chất không màu $[Ag(NH_3)_2]Cl$.
 $AgCl + 2NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$
- ◇ $AgBr$ (vàng nhạt): Tan một phần (khó tan hơn $AgCl$) trong dung dịch NH_3 đặc.
- ◇ AgI (vàng đậm): Không tan trong dung dịch NH_3 đặc.



Tại sao lại dùng dung dịch $AgNO_3$ để nhận biết các ion halide mà không dùng muối bạc khác như Ag_2SO_4 ? Tại sao tính tan của các kết tủa bạc halide trong dung dịch NH_3 lại khác nhau? (Gợi ý: Tích số tan, hằng số bền của phức chất).



Em có biết?

Trong nhiếp ảnh truyền thống (phim ảnh), các muối bạc halide (đặc biệt là $AgBr$) được sử dụng làm lớp phủ nhạy sáng trên phim nhờ khả năng bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng, tạo ra hình ảnh ẩn sau đó được hiện hình bằng các hóa chất thích hợp. Phản ứng quang hóa: $2AgBr \xrightarrow{\text{ánh sáng}} 2Ag + Br_2$.



Bảy điều cần nhớ

- ◇ Hydrogen halide (HX) là khí, tan trong nước tạo dung dịch hydrohalic acid. Liên kết $H-X$ là liên kết cộng hóa trị phân cực.
- ◇ HF có nhiệt độ sôi cao bất thường do có liên kết hydrogen.
- ◇ Tính acid tăng dần: $HF < HCl < HBr < HI$. (HF yếu, còn lại mạnh).
- ◇ Tính khử của ion X^- tăng dần: $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$.
- ◇ HF có tính chất đặc biệt là ăn mòn thủy tinh (SiO_2).
- ◇ Nhận biết ion Cl^- , Br^- , I^- dùng dung dịch $AgNO_3$ (tạo kết tủa $AgCl$ trắng, $AgBr$ vàng nhạt, AgI vàng đậm). Phân biệt các kết tủa bằng NH_3 đặc ($AgCl$ tan, $AgBr$ tan ít, AgI không tan). F^-





không tạo kết tủa.

- ◇ Các HX và dung dịch acid của chúng có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và sản xuất.

II. Bài tập

Dạng 1. Nhận biết, gọi tên, viết công thức và hoàn thành phương trình hóa học



Phương pháp.

- ◇ Dựa vào quy tắc gọi tên thay thế và tên thông thường để gọi tên các hydrogen halide và hydrohalic acid.
- ◇ Viết đúng công thức hóa học của các chất.
- ◇ Áp dụng tính chất hóa học đã học (tác dụng với kim loại, base, oxide base, muối; tính khử của ion halide; phản ứng đặc trưng của HF) để hoàn thành phương trình hóa học.
- ◇ Cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp đại số hoặc thăng bằng electron (nếu là phản ứng oxi hóa – khử).
- ◇ Sử dụng thuốc thử đặc trưng (dung dịch AgNO_3) để nhận biết các ion halide Cl^- , Br^- , I^- .

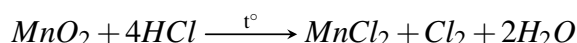
Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Hoàn thành phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của HCl: $\text{MnO}_2 + \text{HCl} \xrightarrow{t^\circ}$

Lời giải.

Phương trình hóa học:



Trong phản ứng này:

- ◇ HCl có số oxi hóa -1 trong Cl^- bị oxi hóa lên 0 trong $\text{Cl}_2 \rightarrow$ HCl đóng vai trò là chất khử.
- ◇ HCl tạo muối MnCl_2 với Mn^{+2} (là sản phẩm từ Mn^{+4} trong MnO_2 bị khử) $\rightarrow$ HCl đóng vai trò là môi trường (tạo muối).

Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Viết công thức hóa học của các chất sau: hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide,



hydrogen iodide và các axit tương ứng khi hòa tan chúng vào nước. Gọi tên các axit đó.

 *Lời giải.*

- ◇ Hydrogen fluoride: HF. Axit tương ứng: HF(aq) - axit flohidric.
- ◇ Hydrogen chloride: HCl. Axit tương ứng: HCl(aq) - axit clohidric.
- ◇ Hydrogen bromide: HBr. Axit tương ứng: HBr(aq) - axit bromhidric.
- ◇ Hydrogen iodide: HI. Axit tương ứng: HI(aq) - axit iot hidric.

Bài 2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

- a) $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{CuO} + \text{HBr} \rightarrow$
- c) $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$
- d) $\text{AgNO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$
- e) $\text{SiO}_2 + \text{HF} \rightarrow$

 *Lời giải.*

- a) $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- b) $\text{CuO} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{CuBr}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{AgNO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$
- e) $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Bài 3. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl, H₂SO₄ (loãng), NaCl, NaNO₃. Viết phương trình hóa học minh họa.

 *Lời giải.*

- ◇ Dùng quỳ tím:
 - ☆ HCl, H₂SO₄ làm quỳ tím hóa đỏ (Nhóm 1).
 - ☆ NaCl, NaNO₃ không làm đổi màu quỳ tím (Nhóm 2).
- ◇ Phân biệt Nhóm 1: Dùng dung dịch BaCl₂.
 - ☆ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là H₂SO₄: $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$.
 - ☆ Mẫu thử không có hiện tượng là HCl.
- ◇ Phân biệt Nhóm 2: Dùng dung dịch AgNO₃.
 - ☆ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là NaCl: $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$.
 - ☆ Mẫu thử không có hiện tượng là NaNO₃.

Bài 4. Viết phương trình hóa học chứng minh:



- a) HCl có tính axit.
- b) HBr có tính khử.

 Lời giải.

- ◇ Chứng minh tính axit của HCl: Tác dụng với base, oxide base, muối của axit yếu hơn, kim loại đứng trước H. Ví dụ: $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ hoặc $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- ◇ Chứng minh tính khử của HBr: Tác dụng với chất oxi hóa mạnh. Ví dụ: $\text{MnO}_2 + 4\text{HBr} \xrightarrow{t^\circ} \text{MnBr}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (Ion Br^- bị oxi hóa thành Br_2)

Bài 5. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi sục khí H_2S vào dung dịch nước brom (Br_2). Xác định vai trò của các chất tham gia phản ứng.

 Lời giải.

- ◇ Hiện tượng: Dung dịch nước brom màu nâu đỏ bị mất màu, có thể xuất hiện kết tủa vàng nhạt của lưu huỳnh.
- ◇ Phương trình hóa học: $\text{H}_2\text{S} + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr} + \text{S} \downarrow$
- ◇ Vai trò:
 - ★ H_2S : Chất khử (số oxi hóa của S tăng từ -2 lên 0).
 - ★ Br_2 : Chất oxi hóa (số oxi hóa của Br giảm từ 0 xuống -1).

Bài 6. Giải thích hiện tượng khi dẫn khí HCl vào giấy quỳ tím ẩm. Viết phương trình hóa học (nếu có) để minh họa.

 Lời giải.

Khí HCl tan trong nước tạo thành dung dịch acid. $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ Ion H_3O^+ làm quỳ tím hóa đỏ. Do đó, giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc với khí HCl.

Bài 7. Tại sao giấy quỳ tím phải ẩm mới có thể nhận biết được khí HCl? Nếu dùng giấy quỳ tím khô thì có hiện tượng gì xảy ra không? Giải thích.

 Lời giải.

HCl là hợp chất cộng hóa trị, tồn tại ở dạng phân tử trong điều kiện thường. HCl chỉ thể hiện tính acid khi tan trong nước. Nếu dùng giấy quỳ tím khô, khí HCl không thể hiện tính acid nên sẽ không làm đổi màu quỳ tím.

Bài 8. Giải thích tại sao HF có khả năng ăn mòn thủy tinh, trong khi các acid halogenhydric khác (HCl, HBr, HI) không có tính chất này. Viết phương trình hóa học minh họa.

 Lời giải.

Thành phần chính của thủy tinh là SiO_2 . HF có khả năng phản ứng với SiO_2 tạo thành SiF_4 và H_2O . $\text{SiO}_2(\text{s}) + 4\text{HF}(\text{aq}) \rightarrow \text{SiF}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Phản ứng này làm phá hủy cấu trúc của thủy tinh, gây ra hiện tượng ăn

mòn. Các acid halogenhydric khác không phản ứng với SiO_2 nên không có khả năng ăn mòn thủy tinh.

Bài 9. Để khắc chữ lên thủy tinh, người ta sử dụng acid nào? Giải thích quy trình khắc chữ và các biện pháp an toàn cần tuân thủ.

Lời giải.

Để khắc chữ lên thủy tinh, người ta sử dụng acid HF. Quy trình khắc chữ: 1. Phủ một lớp sáp lên bề mặt thủy tinh. 2. Dùng vật nhọn khắc hình ảnh/chữ cần khắc lên lớp sáp, tạo thành các vùng thủy tinh lộ ra. 3. Nhúng thủy tinh vào dung dịch HF hoặc bôi dung dịch HF lên vùng cần khắc. HF sẽ ăn mòn phần thủy tinh không được bảo vệ bởi sáp. 4. Rửa sạch HF và loại bỏ lớp sáp. Biện pháp an toàn: - HF là acid độc hại, cần đeo găng tay, kính bảo hộ và làm việc trong môi trường thông thoáng. - Tránh tiếp xúc trực tiếp với HF, nếu bị dính HF vào da cần rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất.

Bài 10. Trình bày cách phân biệt dung dịch HBr và HI bằng dung dịch AgNO_3 , bao gồm hiện tượng quan sát được và phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải.

Khi cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch HBr, xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt: $\text{HBr(aq)} + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{AgBr(s)} + \text{HNO}_3(\text{aq})$ Khi cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch HI, xuất hiện kết tủa màu vàng: $\text{HI(aq)} + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{AgI(s)} + \text{HNO}_3(\text{aq})$ Màu sắc khác nhau của kết tủa (AgBr vàng nhạt, AgI vàng) cho phép phân biệt hai dung dịch acid này.

Bài 11. AgBr và AgI có tính chất gì khác biệt ngoài màu sắc có thể dùng để phân biệt hai chất này? Giải thích.

Lời giải.

AgI ít tan trong dung dịch NH_3 hơn AgBr. Do AgI có tích số tan nhỏ hơn AgBr, nên AgI khó tan hơn trong NH_3 .

Bài 12. Cho 4 dung dịch không nhãn, mỗi dung dịch chứa một trong các chất sau: HF, HCl, HBr, HI. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng dung dịch, viết các phương trình phản ứng xảy ra và nêu rõ hiện tượng quan sát được.

Lời giải.

1. Dùng dung dịch AgNO_3 : - HF: không có hiện tượng - HCl: tạo kết tủa trắng: $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$ - HBr: tạo kết tủa vàng nhạt: $\text{HBr} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgBr} \downarrow + \text{HNO}_3$ - HI: tạo kết tủa vàng: $\text{HI} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgI} \downarrow + \text{HNO}_3$ 2. Dùng quỳ tím ẩm: Mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là acid. 3. Dùng khả năng ăn mòn kính: Chỉ có HF ăn mòn kính.

Bài 13. Có 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch HCl, HBr và NaI. Trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch trên bằng một thuốc thử duy nhất. Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa.

Lời giải.

Sử dụng dung dịch AgNO_3 : - Nhỏ AgNO_3 vào các mẫu thử:



- ◇ HCl: Tạo kết tủa trắng: $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$
- ◇ HBr: Tạo kết tủa vàng nhạt: $\text{HBr} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgBr} \downarrow + \text{HNO}_3$
- ◇ NaI: Tạo kết tủa vàng: $\text{NaI} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgI} \downarrow + \text{NaNO}_3$

Dựa vào màu sắc khác nhau của các kết tủa AgCl, AgBr, AgI để nhận biết các dung dịch.

Bài 14. Gọi tên các chất HF, HCl, HBr, HI theo danh pháp IUPAC.

 *Lời giải.*

Theo danh pháp IUPAC:

- ◇ HF: hydrogen fluoride
- ◇ HCl: hydrogen chloride
- ◇ HBr: hydrogen bromide
- ◇ HI: hydrogen iodide

Bài 15. Vì sao danh pháp IUPAC của các acid halogenhydric lại có dạng "hydrogen halide" mà không phải một tên gọi khác? Giải thích.

 *Lời giải.*

Danh pháp IUPAC sử dụng tên "hydrogen halide" để chỉ các hợp chất HX ở trạng thái khí hoặc trạng thái khan. Khi HX tan trong nước, chúng tạo thành các dung dịch acid và thường được gọi bằng tên khác (ví dụ: acid clohidric, acid bromhydric...). Việc sử dụng tên "hydrogen halide" theo IUPAC giúp phân biệt rõ ràng trạng thái và tính chất của hợp chất.

Bài 16. Gọi tên thông thường của các dung dịch acid HF, HCl, HBr, HI trong nước.

 *Lời giải.*

- ◇ HF trong nước: Acid fluorhydric
- ◇ HCl trong nước: Acid clohidric
- ◇ HBr trong nước: Acid bromhydric
- ◇ HI trong nước: Acid iodhydric

Bài 17. Viết công thức và gọi tên các muối tạo thành khi cho acid clohidric (HCl) phản ứng với các base sau: NaOH, KOH, Ca(OH)₂.

 *Lời giải.*

- ◇ $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$: Sodium chloride
- ◇ $\text{HCl} + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$: Potassium chloride
- ◇ $2\text{HCl} + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$: Calcium chloride

Bài 18. Viết công thức và gọi tên các muối tạo thành khi cho acid bromhydric (HBr) phản ứng với các kim loại sau: Mg, Al, Zn.

 Lời giải.

- ◇ $\text{Mg} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{MgBr}_2 + \text{H}_2$: Magnesium bromide
- ◇ $2\text{Al} + 6\text{HBr} \rightarrow 2\text{AlBr}_3 + 3\text{H}_2$: Aluminum bromide
- ◇ $\text{Zn} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{ZnBr}_2 + \text{H}_2$: Zinc bromide

Bài 19. Viết công thức và gọi tên các acid có oxy của clo (Cl), biết clo có các số oxy hóa +1, +3, +5, +7.

 Lời giải.

- ◇ HClO : Hypochlorous acid
- ◇ HClO_2 : Chlorous acid
- ◇ HClO_3 : Chloric acid
- ◇ HClO_4 : Perchloric acid

Bài 20. Giải thích quy tắc gọi tên các acid có oxy của halogen. Cho biết yếu tố nào quyết định tên gọi của các acid này.

 Lời giải.

- ◇ Quy tắc gọi tên các acid có oxy của halogen dựa trên số oxy hóa của halogen trong acid:
 - ☆ Acid có số oxy hóa thấp nhất (ví dụ: +1): Hypo...ous acid
 - ☆ Acid có số oxy hóa trung bình (ví dụ: +3): ...ous acid
 - ☆ Acid có số oxy hóa cao (ví dụ: +5): ...ic acid
 - ☆ Acid có số oxy hóa cao nhất (ví dụ: +7): Per...ic acid
- ◇ Số oxy hóa của halogen quyết định tên gọi của các acid này.

Bài 21. Viết công thức hóa học của các acid sau: acid clohidric, acid bromhydric, acid iodhydric và acid fluorhydric. Giải thích sự khác biệt về công thức của các acid này so với các acid có oxy của clo (ví dụ: HClO , HClO_2 , HClO_3 , HClO_4).

 Lời giải.

- ◇ Hydrochloric acid: HCl
- ◇ Hydrobromic acid: HBr
- ◇ Hydroiodic acid: HI
- ◇ Hydrofluoric acid: HF
- ◇ Các acid này là acid không có oxy, chỉ chứa hydrogen và halogen. Trong khi đó, các acid có oxy của clo (HClO , HClO_2 , HClO_3 , HClO_4) chứa thêm nguyên tố oxy trong phân tử.

Bài 22. Cho biết công thức hóa học của các hydrogen halide tương ứng với các acid sau: acid clohidric, acid bromhydric, acid iodhydric và acid fluorhydric.



 Lời giải.

- ◇ Hydrochloric acid (HCl): Hydrogen chloride (HCl)
- ◇ Hydrobromic acid (HBr): Hydrogen bromide (HBr)
- ◇ Hydroiodic acid (HI): Hydrogen iodide (HI)
- ◇ Hydrofluoric acid (HF): Hydrogen fluoride (HF)

Bài 23. Viết công thức hóa học của các muối halogenua tạo thành từ các kim loại kiềm (Li, Na, K) và các halogen (F, Cl, Br, I).

 Lời giải.

- ◇ Lithium halides:
 - ☆ Lithium fluoride: LiF
 - ☆ Lithium chloride: LiCl
 - ☆ Lithium bromide: LiBr
 - ☆ Lithium iodide: LiI

- ◇ Sodium halides:
 - ☆ Sodium fluoride: NaF
 - ☆ Sodium chloride: NaCl
 - ☆ Sodium bromide: NaBr
 - ☆ Sodium iodide: NaI

- ◇ Potassium halides:
 - ☆ Potassium fluoride: KF
 - ☆ Potassium chloride: KCl
 - ☆ Potassium bromide: KBr
 - ☆ Potassium iodide: KI

Bài 24. Viết công thức hóa học của các muối halogenua tạo thành từ các kim loại kiềm thổ (Mg, Ca, Ba) và các halogen (F, Cl, Br, I). Giải thích tại sao công thức của các muối này khác với muối của kim loại kiềm.

 Lời giải.

- ◇ Magnesium halides:
 - ☆ Magnesium fluoride: MgF_2
 - ☆ Magnesium chloride: MgCl_2
 - ☆ Magnesium bromide: MgBr_2
 - ☆ Magnesium iodide: MgI_2

- ◇ Calcium halides:
 - ☆ Calcium fluoride: CaF_2



☆ Calcium chloride: CaCl_2

☆ Calcium bromide: CaBr_2

☆ Calcium iodide: CaI_2

◇ Barium halides:

☆ Barium fluoride: BaF_2

☆ Barium chloride: BaCl_2

☆ Barium bromide: BaBr_2

☆ Barium iodide: BaI_2

◇ Công thức của các muối halogenua của kim loại kiềm thổ khác với kim loại kiềm do kim loại kiềm thổ có hóa trị 2, trong khi kim loại kiềm có hóa trị 1. Do đó, mỗi ion kim loại kiềm thổ cần liên kết với hai ion halogenua để tạo thành hợp chất trung hòa điện.

Bài 25. Viết công thức hóa học của các acid có oxy của clo, trong đó clo có số oxy hóa lần lượt là +1, +3, +5, +7.

 *Lời giải.*

◇ Chlorine có số oxy hóa +1: Hypochlorous acid (HClO)

◇ Chlorine có số oxy hóa +3: Chlorous acid (HClO_2)

◇ Chlorine có số oxy hóa +5: Chloric acid (HClO_3)

◇ Chlorine có số oxy hóa +7: Perchloric acid (HClO_4)

Bài 26. Vẽ công thức cấu tạo của các acid có oxy của clo: HClO , HClO_2 , HClO_3 , HClO_4 . Nhận xét về sự thay đổi số lượng nguyên tử oxy liên kết với clo trong các acid này.

 *Lời giải.*

◇ Hypochlorous acid: H-O-Cl

◇ Chlorous acid: H-O-Cl=O

◇ Chloric acid: H-O-Cl(=O)_2

◇ Perchloric acid: H-O-Cl(=O)_3

◇ Số lượng nguyên tử oxy liên kết với clo tăng dần từ HClO đến HClO_4 .

Bài 27. Viết công thức hóa học của các chất sau: natri clorua, kali bromua, magie iotua, canxi florua.

 *Lời giải.*

◇ Sodium chloride: NaCl

◇ Potassium bromide: KBr

◇ Magnesium iodide: MgI_2

◇ Calcium fluoride: CaF_2



Bài 28. Viết công thức hóa học của các chất sau: acid cloric, acid pecloric, natri hipoclorit, kali clorat.

 *Lời giải.*

- ◇ Chloric acid: HClO_3
- ◇ Perchloric acid: HClO_4
- ◇ Sodium hypochlorite: NaClO
- ◇ Potassium chlorate: KClO_3

Bài 29. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{Mg} + \text{HBr} \rightarrow$
- c) $\text{Al} + \text{HI} \rightarrow$
- d) $\text{Zn} + \text{HF} \rightarrow$

Nêu điều kiện phản ứng (nếu có) và cho biết vai trò của các chất trong phản ứng.

 *Lời giải.*

- a) $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{Iron(II) chloride} + \text{H}_2$
- b) $\text{Mg} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{Magnesium bromide} + \text{H}_2$
- c) $2\text{Al} + 6\text{HI} \rightarrow 2\text{Aluminum iodide} + 3\text{H}_2$
- d) $\text{Zn} + 2\text{HF} \rightarrow \text{Zinc fluoride} + \text{H}_2$

Các phản ứng xảy ra ở điều kiện thường. Acid HX đóng vai trò là acid, kim loại đóng vai trò là chất khử.

Bài 30. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa Cu và HCl. Giải thích tại sao phản ứng này không xảy ra ở điều kiện thường. Để phản ứng xảy ra, cần thêm chất gì? Viết phương trình hóa học của phản ứng khi có thêm chất đó.

 *Lời giải.*

$\text{Cu} + \text{HCl} \nrightarrow$ Phản ứng này không xảy ra ở điều kiện thường vì Cu là kim loại kém hoạt động, không phản ứng với acid HCl. Để phản ứng xảy ra, cần thêm chất oxy hóa như HNO_3 : $3\text{Cu} + 8\text{HCl} + 2\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Copper(II) chloride} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

Bài 31. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{KOH} + \text{HBr} \rightarrow$
- c) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{HI} \rightarrow$
- d) $\text{Ba(OH)}_2 + \text{HF} \rightarrow$

Nêu bản chất của các phản ứng trên và cho biết tên gọi của sản phẩm.

 Lời giải.

- a) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{Sodium chloride} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{KOH} + \text{HBr} \rightarrow \text{Potassium bromide} + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{HI} \rightarrow \text{Calcium iodide} + 2\text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{Ba(OH)}_2 + 2\text{HF} \rightarrow \text{Barium fluoride} + 2\text{H}_2\text{O}$

Các phản ứng trên là phản ứng trung hòa giữa acid và base, tạo thành muối và nước.

Bài 32. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa NH_3 và HCl . Cho biết sản phẩm của phản ứng có tính chất gì?

 Lời giải.

$\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{Ammonium chloride}$ Sản phẩm NH_4Cl là muối amoni, tan trong nước, có khả năng phân ly thành ion NH_4^+ và Cl^- .

Bài 33. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{CuO} + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{HBr} \rightarrow$
- c) $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{HI} \rightarrow$
- d) $\text{MgO} + \text{HF} \rightarrow$

Nêu hiện tượng quan sát được (nếu có) và cho biết tên gọi của sản phẩm.

 Lời giải.

- a) $\text{CuO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{Copper(II) chloride} + \text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn CuO tan dần, dung dịch chuyển màu xanh)
- b) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HBr} \rightarrow 2\text{Iron(III) bromide} + 3\text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn Fe_2O_3 tan dần, dung dịch chuyển màu vàng nâu)
- c) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HI} \rightarrow 2\text{Aluminum iodide} + 3\text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn Al_2O_3 tan dần, dung dịch không màu)
- d) $\text{MgO} + 2\text{HF} \rightarrow \text{Magnesium fluoride} + \text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn MgO tan dần, dung dịch không màu)

Bài 34. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa Na_2O và HCl . Cho biết sản phẩm của phản ứng có tính chất gì?

 Lời giải.

$\text{Na}_2\text{O} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{Sodium chloride} + \text{H}_2\text{O}$ Sản phẩm NaCl là muối trung tính, tan tốt trong nước.

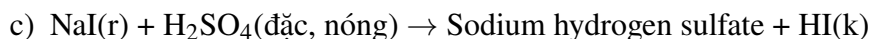
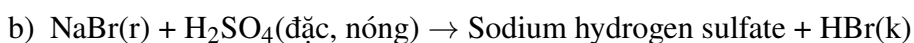
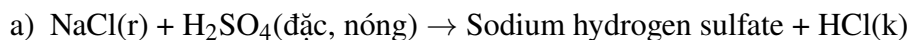
Bài 35. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow$
- b) $\text{NaBr(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow$
- c) $\text{NaI(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow$



Giải thích vì sao phản ứng (c) có thể xảy ra nhiều hướng khác nhau.

 *Lời giải.*



Tuy nhiên, HI sinh ra có tính khử mạnh nên có thể bị H_2SO_4 oxy hóa: $2\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 $8\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 4\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$ $5\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \frac{5}{2}\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$

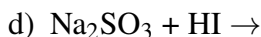
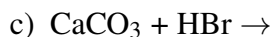
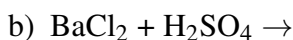
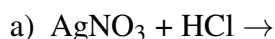
Phản ứng (c) xảy ra nhiều hướng do HI có tính khử mạnh hơn HCl và HBr.

Bài 36. Có thể điều chế HF bằng cách cho CaF_2 tác dụng với H_2SO_4 đặc được không? Viết phương trình phản ứng (nếu có).

 *Lời giải.*

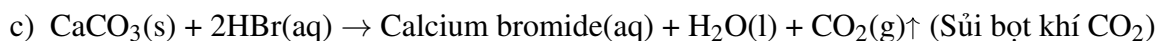
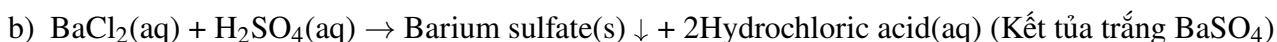
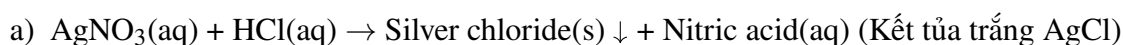
Có thể điều chế HF bằng cách cho CaF_2 tác dụng với H_2SO_4 đặc: $\text{CaF}_2(\text{r}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Calcium sulfate} + 2\text{HF(k)}$

Bài 37. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:



Nêu hiện tượng quan sát được (nếu có) và cho biết điều kiện để phản ứng xảy ra.

 *Lời giải.*



Bài 38. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa NaCl và H_2SO_4 đặc, nóng. Phản ứng này có dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm được không? Vì sao?

 *Lời giải.*

$\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Sodium hydrogen sulfate} + \text{HCl(k)}$ Phản ứng này được dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm vì phản ứng xảy ra dễ dàng khi đun nóng và sản phẩm HCl là chất khí, dễ thu được.



Bài 39. Trong phản ứng: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$. Tổng hệ số cân bằng (số nguyên, tối giản) của các chất tham gia phản ứng là bao nhiêu?



3

Lời giải.

Hệ số của Cl_2 là 1, hệ số của NaOH là 2. Tổng là $1 + 2 = 3$.

Bài 40. Khối lượng mol (g/mol) của axit clohidric (HCl) là bao nhiêu? (Cho $\text{H} = 1, \text{Cl} = 35.5$)



36.5

Lời giải.

$M_{\text{HCl}} = 1 + 35.5 = 36.5 \text{ (g/mol)}$.

Bài 41. Số oxi hóa của nguyên tố brom trong phân tử HBrO_3 là bao nhiêu?



+5

Lời giải.

Gọi số oxi hóa của Br là x. Ta có: $(+1) + x + 3 \times (-2) = 0 \Rightarrow x = +5$.

Bài 42. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế hydro clorua (HCl) bằng phương pháp sunfat. Cần bao nhiêu gam NaCl (tinh khiết) để điều chế được 7.3 gam HCl ? (Cho $\text{Na} = 23, \text{Cl} = 35.5, \text{H} = 1$). Giả sử hiệu suất phản ứng là 100



11.7

Lời giải.

Phương trình: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đ}) \xrightarrow{\leq 250^\circ\text{C}} \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$ Số mol HCl : $n_{\text{HCl}} = \frac{7.3}{36.5} = 0.2 \text{ mol}$. Theo phương trình, $n_{\text{NaCl}} = n_{\text{HCl}} = 0.2 \text{ mol}$. Khối lượng NaCl : $m_{\text{NaCl}} = 0.2 \times (23 + 35.5) = 0.2 \times 58.5 = 11.7 \text{ gam}$.

Bài 43. Có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của nguyên tố Clo ($Z=17$)?



7

Lời giải.

Cấu hình electron của Clo ($Z=17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Lớp ngoài cùng (lớp 3) có $2 + 5 = 7$ electron.

Bài 44. Cho các khí sau: $\text{HF}, \text{HCl}, \text{HBr}, \text{HI}$. Ở điều kiện thường, áp suất 1 atm và nhiệt độ 25°C , có bao nhiêu khí tan rất tốt trong nước tạo thành dung dịch acid mạnh?



3

Lời giải.

Cả $\text{HCl}, \text{HBr}, \text{HI}$ đều tan rất tốt trong nước và tạo thành các acid mạnh.

Bài 45. Theo danh pháp IUPAC, tên của hợp chất có công thức HBr là gì? (Chỉ nhập số lượng chữ cái trong tên gọi đó)



16

Lời giải.

Theo danh pháp IUPAC, HBr có tên là hydrogen bromide (16 chữ cái).

Bài 46. Theo danh pháp IUPAC, tên của hợp chất có công thức HI có bao nhiêu chữ cái?



15



 Lời giải.

Theo danh pháp IUPAC, HI có tên là hydrogen iodide (15 chữ cái).

Bài 47. Cho các dung dịch acid: HF, HCl, HBr, HI. Nếu nhỏ dung dịch AgNO_3 vào mỗi dung dịch, có bao nhiêu dung dịch tạo kết tủa? 

 Lời giải.

Cả HCl, HBr, HI đều tạo kết tủa với AgNO_3 : AgCl (trắng), AgBr (vàng nhạt), AgI (vàng).

Bài 48. Khi cho dung dịch AgNO_3 tác dụng với các dung dịch HF, HCl, HBr, HI, NaF, NaCl, NaBr, NaI. Có bao nhiêu dung dịch tạo thành kết tủa? 

 Lời giải.

Dung dịch phản ứng với AgNO_3 tạo thành kết tủa là HCl, HBr, HI, NaCl, NaBr, NaI

Bài 49. Trong phân tử hydro iodide (HI), số lượng liên kết hóa học là bao nhiêu? 

 Lời giải.

Công thức cấu tạo của HI là H-I, biểu diễn một liên kết đơn giữa H và I.

Bài 50. Trong các hydrogen halide: HF, HCl, HBr, HI, có bao nhiêu chất dễ bị phân hủy bởi nhiệt nhất? 

 Lời giải.

HI dễ bị phân hủy bởi nhiệt nhất do có độ bền liên kết yếu nhất.

Bài 51. Trong các hydrogen halide HF, HCl, HBr, HI, có bao nhiêu chất có độ bền nhiệt cao nhất? 

 Lời giải.

HF có độ bền nhiệt cao nhất do có năng lượng liên kết lớn nhất.

Bài 52. Các acid halogenhydric như HCl, HBr, HI là acid một nấc hay nhiều nấc? 

 Lời giải.

Các acid halogenhydric chỉ có 1 nguyên tử H có khả năng phân ly ra ion H^+ nên là acid một nấc.

Bài 53. Trong dãy acid halogenhydric (HF, HCl, HBr, HI), có bao nhiêu acid mạnh? 

 Lời giải.

HCl, HBr, HI là các acid mạnh, HF là acid yếu.

Bài 54. Trong dãy acid halogenhydric, có bao nhiêu acid yếu? 



 *Lời giải.*

Trong dãy acid halogenhydric, chỉ có HF là acid yếu.

Bài 55. Trong dãy acid halogenhydric (HF, HCl, HBr, HI), acid nào có tính acid mạnh nhất? 

 *Lời giải.*

HI có tính acid mạnh nhất trong dãy acid halogenhydric.

Bài 56. Trong dãy HF, HCl, HBr, HI, acid nào có tính acid yếu nhất? 

 *Lời giải.*

Trong dãy acid halogenhydric, HF có tính acid yếu nhất.

Bài 57. Khi hydrogen chloride (HCl) phản ứng với nước, số ion H^+ tạo thành từ 1 phân tử HCl là bao nhiêu? 

 *Lời giải.*

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$, mỗi phân tử HCl tạo ra 1 ion H^+ .

Bài 58. Sắt (Fe) phản ứng với acid clohidric (HCl) tạo ra muối sắt có hóa trị mấy? 

 *Lời giải.*

$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$. Sắt tạo ra muối sắt(II) clorua.

Bài 59. Khi kẽm (Zn) tác dụng với acid bromhydric (HBr), số lượng sản phẩm khí tạo thành là bao nhiêu? 

 *Lời giải.*

$Zn + 2HBr \rightarrow ZnBr_2 + H_2$. Chỉ có 1 sản phẩm khí là H_2 .

Bài 60. Số mol khí CO_2 tạo thành khi cho 2 mol acid bromhydric (HBr) tác dụng với kali cacbonat (K_2CO_3) là bao nhiêu? 

 *Lời giải.*

$2HBr + K_2CO_3 \rightarrow 2KBr + H_2O + CO_2$. 2 mol HBr tạo ra 1 mol CO_2 .

Bài 61. Hòa tan 7,3 gam HCl vào nước thu được 200 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch HCl thu được là bao nhiêu? 

 *Lời giải.*

$n_{HCl} = 7,3/36,5 = 0,2 \text{ mol}$. $C_M = 0,2/0,2 = 1M$.

Bài 62. Hòa tan 8,1 gam HBr vào nước để được 100 ml dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch HBr thu



được.



1

Lời giải.

$$n_{\text{HBr}} = 8,1/81 = 0,1 \text{ mol. } C_M = 0,1/0,1 = 1M.$$

Bài 63. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Khối lượng muối FeCl_2 tạo thành là bao nhiêu gam?



12,7

Lời giải.

$$n_{\text{Fe}} = 5,6/56 = 0,1 \text{ mol. } \text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2. n_{\text{FeCl}_2} = n_{\text{Fe}} = 0,1 \text{ mol. } m_{\text{FeCl}_2} = 0,1 \times 127 = 12,7 \text{ gam.}$$

Bài 64. Cho 4 gam NaOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối NaCl tạo thành là bao nhiêu gam?



5,85

Lời giải.

$$n_{\text{NaOH}} = 4/40 = 0,1 \text{ mol. } \text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O. } n_{\text{NaCl}} = n_{\text{NaOH}} = 0,1 \text{ mol. } m_{\text{NaCl}} = 0,1 \times 58,5 = 5,85 \text{ gam.}$$

Bài 65. Cho 6,5 gam Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Thể tích khí H_2 (đktc) thu được là bao nhiêu lít?



2,24

Lời giải.

$$n_{\text{Zn}} = 6,5/65 = 0,1 \text{ mol. } \text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2. n_{\text{H}_2} = n_{\text{Zn}} = 0,1 \text{ mol. } V_{\text{H}_2} = 0,1 \times 22,4 = 2,24 \text{ lít.}$$

Bài 66. Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HBr dư. Thể tích khí H_2 (đktc) thu được là bao nhiêu lít?



3,36

Lời giải.

$$n_{\text{Al}} = 2,7/27 = 0,1 \text{ mol. } 2\text{Al} + 6\text{HBr} \rightarrow 2\text{AlBr}_3 + 3\text{H}_2. n_{\text{H}_2} = \frac{3}{2}n_{\text{Al}} = \frac{3}{2} \times 0,1 = 0,15 \text{ mol. } V_{\text{H}_2} = 0,15 \times 22,4 = 3,36 \text{ lít.}$$

Bài 67. Để điều chế 200 ml dung dịch HCl 1M, cần hòa tan bao nhiêu lít khí HCl (đktc) vào nước?



4,48

Lời giải.

$$n_{\text{HCl}} = C_M \times V = 1 \times 0,2 = 0,2 \text{ mol. } V_{\text{HCl}} = 0,2 \times 22,4 = 4,48 \text{ lít.}$$

Bài 68. Để điều chế 100 ml dung dịch HBr 0,5M, cần hòa tan bao nhiêu gam HBr vào nước?



4,05

Lời giải.

$$n_{\text{HBr}} = C_M \times V = 0,5 \times 0,1 = 0,05 \text{ mol. } m_{\text{HBr}} = 0,05 \times 81 = 4,05 \text{ gam.}$$

Bài 69. Dung dịch X chứa HCl 0,1M và HBr 0,2M. Để trung hòa hoàn toàn 100 ml dung dịch X cần bao



nhiều mol NaOH?

🔑 0,03

🔑 *Lời giải.*

$n_{\text{HCl}} = 0,1 \times 0,1 = 0,01 \text{ mol}$. $n_{\text{HBr}} = 0,2 \times 0,1 = 0,02 \text{ mol}$. $n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HCl}} + n_{\text{HBr}} = 0,01 + 0,02 = 0,03 \text{ mol}$.

Bài 70. Dung dịch Y chứa HCl và HI có cùng nồng độ mol. Để trung hòa 200 ml dung dịch Y cần 0,04 mol KOH. Nồng độ mol của mỗi acid trong dung dịch Y là bao nhiêu?

🔑 0,1

🔑 *Lời giải.*

$n_{\text{HCl}} + n_{\text{HI}} = n_{\text{KOH}} = 0,04 \text{ mol}$. Vì $C_M(\text{HCl}) = C_M(\text{HI})$ nên $n_{\text{HCl}} = n_{\text{HI}} = 0,02 \text{ mol}$. $C_M = 0,02/0,2 = 0,1 \text{ M}$.

C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Công thức hóa học của hydrogen bromide là

- A** HF **B** HCl **C** HBr **D** HI

🔑 *Lời giải.* Hydrogen bromide có công thức hóa học là HBr.

🔑 **C**

Câu 2. Dung dịch axit nào sau đây được dùng để khắc chữ lên thủy tinh?

- A** HCl **B** HBr **C** HI **D** HF

🔑 *Lời giải.* Axit flohydric (HF) có khả năng phản ứng với SiO_2 (thành phần chính của thủy tinh) theo phương trình: $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Do đó, HF được dùng để khắc chữ lên thủy tinh.

🔑 **D**

Câu 3. Để nhận biết ion Cl^- trong dung dịch, người ta thường dùng thuốc thử nào sau đây?

- A** Dung dịch BaCl_2 **B** Dung dịch AgNO_3
C Dung dịch NaOH **D** Quỳ tím

🔑 *Lời giải.* Dung dịch AgNO_3 tác dụng với ion Cl^- tạo kết tủa trắng AgCl không tan trong axit mạnh: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$.

🔑 **B**

Câu 4. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

- A** $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
B $\text{CuO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
C $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
D $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

🔑 *Lời giải.* Trong phản ứng với MnO_2 , số oxi hóa của Cl trong HCl tăng từ -1 lên 0 trong Cl_2 , thể hiện tính khử của HCl.

🔑 **D**

Câu 5. Dãy axit nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit?

- A** HCl, HBr, HI, HF **B** HI, HBr, HCl, HF
C HF, HCl, HBr, HI **D** HF, HI, HBr, HCl

🔑 *Lời giải.* Trong dãy hydrohalic acid, đi từ HF đến HI, độ bền liên kết H-X giảm dần, khả năng phân li ra ion H^+ tăng dần, do đó tính axit tăng dần: $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$.

🔑 **C**



Câu 6. Khí nào sau đây có mùi đặc trưng, xốc và thường được nhận biết qua hiện tượng "bốc khói" trong không khí ẩm?

- A** HF **B** HBr **C** HCl **D** HI

 *Lời giải.* HCl có mùi xốc đặc trưng và tạo khói trắng trong không khí ẩm do hút ẩm mạnh.

 **C**

Câu 7. Chất nào sau đây vừa là chất khí ở điều kiện thường, vừa có khả năng tồn tại ở trạng thái lỏng do liên kết hydrogen mạnh giữa các phân tử?

- A** HCl **B** HBr **C** HI **D** HF

 *Lời giải.* HF có liên kết hydrogen mạnh, làm tăng nhiệt độ sôi và có thể tồn tại ở trạng thái lỏng.

 **D**

Câu 8. Tên gọi theo danh pháp IUPAC của hợp chất có công thức HBr là:

- A** Axit bromic **B** Bromide hydro
C Hydrogen bromide **D** Axit bromhydric

 *Lời giải.* Theo danh pháp IUPAC, HBr được gọi là hydrogen bromide.

 **C**

Câu 9. Tên gọi nào sau đây là đúng theo danh pháp IUPAC cho hợp chất HF?

- A** Axit floríc **B** Florua hiđrô
C Axit flohiđric **D** Hydrogen fluoride

 *Lời giải.* Theo danh pháp IUPAC, HF được gọi là hydrogen fluoride.

 **D**

Câu 10. Công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn đúng cho phân tử hydrogen chloride?

- A** H=Cl **B** H-Cl-H **C** Cl-H-Cl **D** H-Cl

 *Lời giải.* Hydrogen chloride (HCl) có công thức cấu tạo là H-Cl, thể hiện một liên kết đơn giữa nguyên tử H và Cl.

 **D**

Câu 11. Công thức cấu tạo nào sau đây mô tả đúng cấu trúc của hydrogen fluoride?

- A** F-H-F **B** H=F **C** H-H-F **D** H-F

 *Lời giải.* Hydrogen fluoride (HF) có công thức cấu tạo là H-F, thể hiện một liên kết đơn giữa nguyên tử H và F.

 **D**

Câu 12. Để phân biệt khí HCl và khí HI, có thể dùng chất nào sau đây?

- A** Dung dịch NaOH **B** Dung dịch NaCl
C Dung dịch AgNO₃ **D** Dung dịch H₂SO₄

 *Lời giải.* Dung dịch AgNO₃ tạo kết tủa AgCl (trắng) với HCl và AgI (vàng) với HI, giúp phân biệt hai khí này.

 **C**

Câu 13. Khí nào sau đây tác dụng với SiO₂ (thành phần chính của thủy tinh) ở nhiệt độ thường?

- A** HCl **B** HBr **C** HI **D** HF

 *Lời giải.* HF có khả năng tác dụng với SiO₂, do đó có thể ăn mòn thủy tinh.

 **D**

Câu 14. Công thức hóa học của axit bromhydric là:



- A** HBrO **B** HBrO₃ **C** HBrO₄ **D** HBr

🔍 *Lời giải.* Axit bromhydric có công thức hóa học là HBr.

🔍 **D**

Câu 15. Axit iodhydric có công thức hóa học là:

- A** HIO₃ **B** HIO₄ **C** HIO **D** HI

🔍 *Lời giải.* Axit iodhydric có công thức hóa học là HI.

🔍 **D**

Câu 16. Tên gọi thông thường của dung dịch hydrogen chloride trong nước là:

- A** Hydrogen chloride **B** Axit hypochlorous
C Axit clohidric **D** Axit cloric

🔍 *Lời giải.* Dung dịch hydrogen chloride trong nước thường được gọi là axit clohidric.

🔍 **C**

Câu 17. Tên gọi nào sau đây là tên thông thường của dung dịch HF trong nước?

- A** Hydrogen fluoride **B** Axit hypofluorous
C Axit fluoric **D** Axit flohidric

🔍 *Lời giải.* Dung dịch HF trong nước được gọi là axit flohidric.

🔍 **D**

Câu 18. Trong các axit sau, axit nào là axit yếu?

- A** HCl **B** HBr **C** HI **D** HF

🔍 *Lời giải.* HF là axit yếu do liên kết H-F bền và có liên kết hydrogen.

🔍 **D**

Câu 19. Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit tăng dần?

- A** HCl < HBr < HI < HF **B** HI < HBr < HCl < HF
C HI < HCl < HBr < HF **D** HF < HCl < HBr < HI

🔍 *Lời giải.* Tính axit tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.

🔍 **D**

Câu 20. Axit nào sau đây phản ứng mạnh nhất với kim loại magie?

- A** HF **B** HCl **C** HBr **D** HI

🔍 *Lời giải.* HI là axit mạnh nhất trong dãy HX, nên phản ứng mạnh nhất với magie.

🔍 **D**

Câu 21. Trong các axit sau, axit nào không phản ứng với SiO₂?

- A** HF **B** HCl
C HBr **D** Cả HCl và HBr

🔍 *Lời giải.* Chỉ HF có khả năng phản ứng với SiO₂.

🔍 **D**

Câu 22. Phương trình nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng giữa hydrogen chloride và nước?

- A** $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HOCl} + \text{H}_2$ **B** $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HClO}_4 + \text{H}_2$
C $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ **D** $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ClOH} + \text{H}_2$

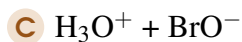
🔍 *Lời giải.* HCl phản ứng với nước tạo thành ion hydronium (H₃O⁺) và ion chloride (Cl⁻).

🔍 **C**

Câu 23. Sản phẩm của phản ứng giữa HBr và H₂O là:

- A** HBrO + H₂ **B** BrOH + H₂

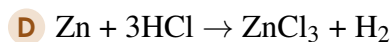
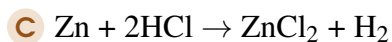
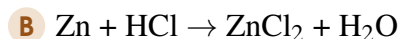
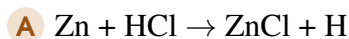




 **Lời giải.** HBr phản ứng với nước tạo thành ion hydronium (H_3O^+) và ion bromide (Br^-).

 **D**

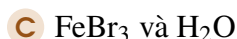
Câu 24. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của Zn với HCl?



 **Lời giải.** Zn phản ứng với HCl tạo ZnCl_2 và H_2 .

 **C**

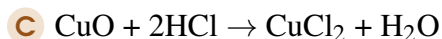
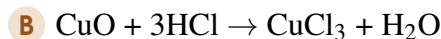
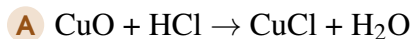
Câu 25. Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HBr dư, sản phẩm tạo thành là:



 **Lời giải.** Fe phản ứng với HBr dư tạo FeBr_2 và H_2 .

 **D**

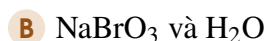
Câu 26. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của CuO với HCl?



 **Lời giải.** CuO phản ứng với HCl tạo CuCl_2 và H_2O .

 **C**

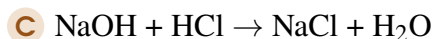
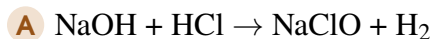
Câu 27. Sản phẩm tạo thành khi cho Na_2O tác dụng với dung dịch HBr là:



 **Lời giải.** Na_2O phản ứng với HBr tạo NaBr và H_2O .

 **D**

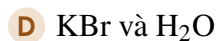
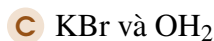
Câu 28. Phản ứng nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng trung hòa giữa NaOH và HCl?



 **Lời giải.** NaOH phản ứng với HCl tạo NaCl và H_2O .

 **C**

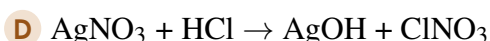
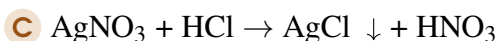
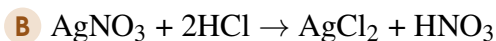
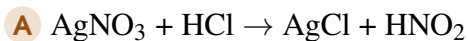
Câu 29. Sản phẩm của phản ứng giữa KOH và HBr là:



 **Lời giải.** KOH phản ứng với HBr tạo KBr và H_2O .

 **D**

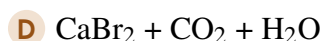
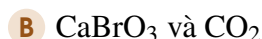
Câu 30. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng giữa AgNO_3 và HCl?



 **Lời giải.** AgNO_3 phản ứng với HCl tạo AgCl kết tủa và HNO_3 .

 **C**

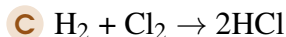
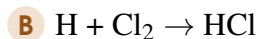
Câu 31. Sản phẩm của phản ứng giữa CaCO_3 và HBr là:



 **Lời giải.** CaCO_3 phản ứng với HBr tạo CaBr_2 , CO_2 và H_2O .

 **D**

Câu 32. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng giữa hydrogen và chlorine?



 **Lời giải.** Hydrogen và chlorine phản ứng tạo hydrogen chloride theo tỉ lệ 1:1.

 **C**

Câu 33. Sản phẩm tạo thành khi cho hydrogen tác dụng với iodine là:



 **Lời giải.** Hydrogen tác dụng với iodine tạo hydrogen iodide theo tỉ lệ 1:1.

 **D**

Câu 34. Cho 10 gam hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2.24 lít khí H_2 (đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là:

A 5.4 gam

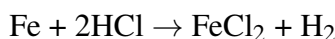
B 4.4 gam

C 6.4 gam

D 3.6 gam

 **Lời giải.** Chỉ Fe phản ứng với HCl tạo H_2 .

$$n_{\text{H}_2} = 2.24/22.4 = 0.1 \text{ mol.}$$



$$n_{\text{Fe}} = n_{\text{H}_2} = 0.1 \text{ mol.}$$

$$m_{\text{Fe}} = 0.1 * 56 = 5.6 \text{ gam.}$$

$$m_{\text{Cu}} = 10 - 5.6 = 4.4 \text{ gam.}$$

 **C**

Câu 35. Hòa tan hoàn toàn 8 gam CuO vào 200 ml dung dịch HCl , sau phản ứng thu được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M?

A 50 ml

B 75 ml

C 150 ml

D 100 ml

 **Lời giải.** $\text{CuO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

$$n_{\text{CuO}} = 8/80 = 0.1 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}(\text{phnng})} = 2 * n_{\text{CuO}} = 0.2 \text{ mol}$$

Để trung hòa lượng HCl dư cần NaOH có số mol bằng số mol HCl dư.

Đặt nồng độ HCl ban đầu là x, ta có:

$$0.2 * x = 0.2 + n_{\text{NaOH}}$$

$$\text{Để trung hòa, } n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HCl dư}} \Rightarrow V_{\text{NaOH}} = 0.1/1 = 0.1 \text{ lít} = 100 \text{ ml.}$$

 **D**

Câu 36. Để chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl cần 15 ml dung dịch NaOH 0.1M. Nồng độ của dung dịch HCl là:

A 0.05 M

B 0.065 M

C 0.075 M

D 0.08 M

 **Lời giải.** $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

$$n_{\text{NaOH}} = 0.015 * 0.1 = 0.0015 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}} = n_{\text{NaOH}} = 0.0015 \text{ mol}$$

$$C_M(\text{HCl}) = 0.0015/0.02 = 0.075 \text{ M}$$

 **C**

Câu 37. Chuẩn độ 25 ml dung dịch HBr bằng dung dịch KOH 0.05M, người ta dùng hết 20 ml dung dịch KOH . Nồng độ mol của dung dịch HBr là:



A 0.03 M

B 0.035 M

C 0.04 M

D 0.045 M

 *Lời giải.* $\text{HBr} + \text{KOH} \rightarrow \text{KBr} + \text{H}_2\text{O}$

$$n_{\text{KOH}} = 0.02 \cdot 0.05 = 0.001 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HBr}} = n_{\text{KOH}} = 0.001 \text{ mol}$$

$$C_{\text{M}}(\text{HBr}) = 0.001/0.025 = 0.04 \text{ M}$$

 **C**

Câu 38. Để phân biệt ba dung dịch HCl, HBr, HI, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A Dung dịch NaOH

B Quỳ tím

C Dung dịch AgNO_3

D Kim loại Cu

 *Lời giải.* Dung dịch AgNO_3 tạo kết tủa AgCl (trắng), AgBr (vàng nhạt), AgI (vàng đậm), giúp phân biệt ba dung dịch.

 **C**

Câu 39. Có ba ống nghiệm đựng ba dung dịch không nhãn là NaCl, NaBr, NaI. Để phân biệt ba dung dịch này, có thể sử dụng:

A Dung dịch NaOH

B Dung dịch HCl

C Dung dịch quỳ tím

D Dung dịch AgNO_3

 *Lời giải.* Dung dịch AgNO_3 tạo kết tủa AgCl (trắng), AgBr (vàng nhạt), AgI (vàng đậm), giúp phân biệt ba dung dịch.

 **D**

Câu 40. Tại sao dung dịch HF có khả năng ăn mòn thủy tinh (SiO_2)?

A Do HF là một axit mạnh.

B Do HF có tính oxi hóa mạnh.

C Do HF tạo phức với silic trong SiO_2 .

D Do HF có khả năng hòa tan SiO_2 .

 *Lời giải.* HF tạo phức với silic trong SiO_2 theo phản ứng: $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$, làm ăn mòn thủy tinh.

 **C**

Câu 41. Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí HCl vào dung dịch AgNO_3 ?

A Không có hiện tượng gì.

B Tạo khí màu vàng lục.

C Tạo dung dịch màu xanh.

D Tạo kết tủa trắng.

 *Lời giải.* HCl tác dụng với AgNO_3 tạo kết tủa AgCl màu trắng: $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$.

 **D**

D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 42. Cho các phát biểu sau về hydrogen halide và hydrohalic acid:

- (a) Tất cả các khí hydrogen halide đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh.
- (b) Axit HF là axit yếu nhưng có khả năng ăn mòn thủy tinh.
- (c) Trong công nghiệp, HCl được điều chế chủ yếu bằng phương pháp tổng hợp từ H_2 và Cl_2 .
- (d) Tính khử của các ion halide tăng dần theo thứ tự $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$.



- a) Phát biểu (a) sai vì HF tan tốt trong nước nhưng tạo axit yếu.
- b) Phát biểu (b) đúng.
- c) Phát biểu (c) đúng.
- d) Phát biểu (d) đúng.

 *Lời giải.*

- a) **Sai.** (a) Sai. Các khí HX tan tốt trong nước, nhưng HF tạo dung dịch axit yếu, còn HCl, HBr, HI tạo dung dịch axit mạnh.
- b) **Đúng.** (b) Đúng. HF là axit yếu do liên kết H-F bền và có liên kết hydrogen mạnh giữa các phân tử, nhưng HF phản ứng được với SiO₂ trong thủy tinh.
- c) **Đúng.** (c) Đúng. $M_{\text{HCl}} = 36.5 \text{ g/mol}$, $M_{\text{kk}} \approx 29 \text{ g/mol}$. Do đó, HCl nặng hơn không khí.
- d) **Đúng.** (d) Đúng. Dung dịch HCl đặc trên thị trường thường có nồng độ khoảng 37



Câu 43. Xét phản ứng điều chế HCl trong phòng thí nghiệm: $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{Ø}) \xrightarrow{t^\circ} \text{NaHSO}_4(\text{r}) + \text{HCl(k)}$. Các phát biểu sau đúng hay sai?

- (a) Phản ứng này xảy ra được do HCl là axit yếu hơn H₂SO₄.
- (b) Có thể thay NaCl rắn bằng dung dịch NaCl bão hòa.
- (c) Sản phẩm HCl thu được ở dạng khí và tan nhiều trong nước.
- (d) Để thu khí HCl, người ta có thể dùng phương pháp đẩy nước.

- a) Phát biểu (a) sai, phản ứng xảy ra do HCl dễ bay hơi.
- b) Phát biểu (b) sai, phải dùng NaCl rắn.
- c) Phát biểu (c) đúng.
- d) Phát biểu (d) sai, HCl tan nhiều trong nước nên phải thu bằng cách đẩy không khí.

 *Lời giải.*

- a) **Sai.** (a) Sai. Phản ứng xảy ra do HCl là chất khí, dễ bay hơi ra khỏi hỗn hợp phản ứng, làm chuyển dịch cân bằng. H₂SO₄ đặc có nhiệt độ sôi cao.
- b) **Sai.** (b) Sai. Phải dùng NaCl ở dạng rắn (tinh thể) để phản ứng với H₂SO₄ đặc. Dùng dung dịch sẽ làm loãng axit và phản ứng khó xảy ra.
- c) **Đúng.** (c) Đúng. HCl sinh ra ở dạng khí, không màu, mùi xốc, tan rất tốt trong nước tạo dung dịch axit clohidric.
- d) **Sai.** (d) Sai. Do HCl tan rất nhiều trong nước nên không thể thu bằng phương pháp đẩy nước. Phải thu bằng phương pháp đẩy không khí (ngửa bình vì HCl nặng hơn không khí).



Câu 44. Liên quan đến việc nhận biết các ion halide bằng dung dịch AgNO₃:

- (a) Ion F⁻ không tạo kết tủa với AgNO₃ vì AgF tan trong nước.
- (b) Kết tủa AgCl có màu trắng và không tan trong dung dịch NH₃ đặc.
- (c) Kết tủa AgBr có màu vàng nhạt và tan một phần trong dung dịch NH₃ đặc.



(d) Kết tủa AgI có màu vàng đậm và tan dễ dàng trong dung dịch NH_3 đặc.

- a) Phát biểu (a) đúng.
- b) Phát biểu (b) sai, AgCl tan trong dung dịch NH_3 đặc.
- c) Phát biểu (c) đúng.
- d) Phát biểu (d) sai, AgI không tan trong dung dịch NH_3 đặc.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** (a) Đúng. AgF là muối tan nên không dùng AgNO_3 để nhận biết F^- .
- b) **Sai.** (b) Sai. AgCl (trắng) tan được trong dung dịch NH_3 đặc do tạo phức: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$.
- c) **Đúng.** (c) Đúng. AgBr (vàng nhạt) tan kém hơn AgCl trong dung dịch NH_3 đặc.
- d) **Sai.** (d) Sai. AgI (vàng đậm) không tan trong dung dịch NH_3 đặc do có tích số tan rất nhỏ.



Câu 45. Xét các phản ứng hóa học sau:

- (a) $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- (b) $\text{Cl}_2 + 2\text{HBr} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{Br}_2$
- (c) $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- (d) $2\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{O}) \rightarrow \text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Các phát biểu sau đúng hay sai?

- (a) Phản ứng (a) chứng tỏ HCl có tính oxi hóa.
 - (b) Phản ứng (b) chứng tỏ Cl_2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br_2 .
 - (c) Phản ứng (c) được ứng dụng để sản xuất thủy tinh.
 - (d) Phản ứng (d) chứng tỏ HI có tính khử mạnh.
- a) Phát biểu (a) sai, H^+ trong HCl thể hiện tính oxi hóa, không phải HCl nói chung.
 - b) Phát biểu (b) đúng.
 - c) Phát biểu (c) sai, phản ứng này dùng để khắc thủy tinh.
 - d) Phát biểu (d) đúng.

 *Lời giải.*

- a) **Sai.** (1) Sai. Trong phản ứng (a), ion H^+ trong HCl nhận electron ($2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2$), thể hiện tính oxi hóa của ion H^+ .
- b) **Đúng.** (2) Đúng. Cl_2 (chất oxi hóa) đã oxi hóa Br^- trong HBr thành Br_2 , chứng tỏ Cl_2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br_2 .
- c) **Sai.** (3) Sai. Phản ứng (c) là phản ứng ăn mòn thủy tinh, được ứng dụng để khắc chữ, hoa văn lên thủy tinh, không phải sản xuất thủy tinh.
- d) **Đúng.** (4) Đúng. Trong phản ứng (d), ion I^- trong HI đã nhường electron để tạo I_2 (số oxi hóa tăng từ -1 lên 0), thể hiện tính khử mạnh của HI.





Câu 46. Để nhận biết các khí HCl, HBr, HI, ta có thể dùng các phát biểu sau:

- a) Dẫn các khí qua dung dịch AgNO_3 , khí nào tạo kết tủa vàng đậm là HI.
- b) Dẫn các khí qua dung dịch NaOH, khí nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl.
- c) Dẫn các khí qua dung dịch AgNO_3 , khí nào tạo kết tủa trắng là HCl.
- d) Dẫn các khí qua nước brom, khí nào làm mất màu nước brom là HI.

Lời giải.

- a) **Đúng.** AgI có màu vàng đậm.
- b) **Sai.** HCl không làm quỳ tím hóa đỏ nếu đã trung hòa bằng NaOH.
- c) **Đúng.** AgCl có màu trắng.
- d) **Sai.** HI không tác dụng trực tiếp với nước brom.



Câu 47. Để phân biệt các khí HCl, HBr, HI, người ta thực hiện các thí nghiệm sau:

- a) Dùng giấy quỳ ẩm, khí nào làm quỳ ẩm hóa đỏ mạnh nhất là HI.
- b) Dẫn các khí qua dung dịch AgNO_3 , khí nào tạo kết tủa vàng nhạt là HBr.
- c) Dẫn các khí qua dung dịch NaOH, khí nào bị hấp thụ hoàn toàn là HCl.
- d) Dẫn các khí qua dung dịch AgNO_3 , khí nào tạo kết tủa trắng là HCl.

Lời giải.

- a) **Sai.** Tính axit mạnh yếu: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$.
- b) **Đúng.** AgBr có màu vàng nhạt.
- c) **Sai.** Cả 3 khí đều bị hấp thụ.
- d) **Đúng.** AgCl có màu trắng.



Câu 48. Xét các tên gọi sau của các hợp chất hydrogen halide:

- a) HCl được gọi là hydrogen chloride.
- b) HBr được gọi là axit bromhidric.
- c) HI được gọi là hydrogen iodide.
- d) HF được gọi là axit floríc.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Tên IUPAC của HCl là hydrogen chloride.
- b) **Sai.** HBr là công thức, axit bromhidric là tên thông thường của dung dịch HBr trong nước.
- c) **Đúng.** Tên IUPAC của HI là hydrogen iodide.
- d) **Sai.** HF là công thức, axit florhidric là tên thông thường của dung dịch HF trong nước.



Câu 49. Xét các phát biểu sau về tên gọi của các hydrogen halide:

- a) Hydrogen fluoride là tên gọi của hợp chất HF ở trạng thái khí.



- b) Axit clohidric là tên gọi của khí HCl.
- c) Hydrogen bromide là tên gọi của hợp chất HBr ở trạng thái khí.
- d) Axit iodic là tên gọi của hợp chất HI trong nước.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Đúng, HF ở trạng thái khí gọi là hydrogen fluoride.
- b) **Sai.** Sai, axit clohidric là tên của dung dịch HCl trong nước.
- c) **Đúng.** Đúng, HBr ở trạng thái khí gọi là hydrogen bromide.
- d) **Sai.** Sai, axit iodic không phải là tên gọi của HI trong nước, axit iohidric mới đúng.



Câu 50. Để phân biệt các dung dịch HCl, HBr, HI, có thể dùng các nhận định sau:

- a) Cho AgNO_3 vào, dung dịch tạo kết tủa trắng là HCl.
- b) Dùng quỳ tím, dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ nhanh nhất là HCl.
- c) Cho AgNO_3 vào, dung dịch tạo kết tủa vàng nhạt là HBr.
- d) Cho AgNO_3 vào, dung dịch tạo kết tủa vàng đậm là HI.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** AgCl có màu trắng.
- b) **Sai.** Độ mạnh của axit halogenhidric tăng dần từ HCl $\rightarrow$ HI
- c) **Đúng.** AgBr có màu vàng nhạt.
- d) **Đúng.** AgI có màu vàng đậm.



Câu 51. Để phân biệt 3 dung dịch HCl, HBr, HI, có thể dùng các cách sau:

- a) Dùng AgNO_3 và quan sát màu của kết tủa tạo thành.
- b) Dùng giấy quỳ tím và so sánh tốc độ làm đỏ quỳ.
- c) Cho tác dụng với KMnO_4 , dung dịch nào làm mất màu nhanh nhất là HI.
- d) Dùng dung dịch NaOH dư, dung dịch nào phản ứng nhanh nhất là HCl.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Màu kết tủa AgCl , AgBr , AgI khác nhau.
- b) **Sai.** Tốc độ làm đỏ quỳ không đủ để phân biệt.
- c) **Đúng.** HI có tính khử mạnh nhất nên làm mất màu KMnO_4 nhanh nhất.
- d) **Sai.** HCl phản ứng trung hòa với NaOH, tốc độ không thể hiện rõ sự khác biệt.



Câu 52. Xét các công thức cấu tạo sau:

- a) Công thức cấu tạo của HCl là H-Cl.
- b) Công thức cấu tạo của HBr là Br-H.
- c) Công thức cấu tạo của HF là H-F.
- d) Công thức cấu tạo của HI là I=H.



 Lời giải.

- a) **Đúng.** Đúng, H-Cl biểu diễn liên kết đơn giữa H và Cl.
- b) **Đúng.** Đúng, Br-H biểu diễn liên kết đơn giữa Br và H.
- c) **Đúng.** Đúng, H-F biểu diễn liên kết đơn giữa H và F.
- d) **Sai.** Sai, HI chỉ có liên kết đơn I-H.



Câu 53. Về công thức cấu tạo của các acid halogenhydric:

- a) Liên kết trong phân tử HF là liên kết cộng hóa trị có cực.
- b) Phân tử HCl có cấu tạo Cl-H.
- c) Liên kết trong phân tử HBr là liên kết đơn.
- d) Phân tử HI có cấu tạo H=I.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Đúng, do độ âm điện khác nhau giữa H và F.
- b) **Sai.** Sai, phải là H-Cl
- c) **Đúng.** Đúng, HBr có liên kết đơn giữa H và Br.
- d) **Sai.** Sai, HI chỉ có liên kết đơn giữa H và I.



Câu 54. Xét các công thức và tên gọi của các acid halogenhydric:

- a) HF là công thức của acid fluorhydric.
- b) HCl là công thức của acid cloric.
- c) HBr là công thức của acid bromhydric.
- d) HI là công thức của acid iodhydric.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** HF là công thức của acid fluorhydric.
- b) **Sai.** HCl là công thức của acid clohydric, không phải acid cloric.
- c) **Đúng.** HBr là công thức của acid bromhydric.
- d) **Đúng.** HI là công thức của acid iodhydric.



Câu 55. Về công thức hóa học và tên gọi acid:

- a) Acid clohydric có công thức là HCl.
- b) Acid bromhydric có công thức là HBr.
- c) Acid florhydric có công thức là HFO.
- d) Acid iodhydric có công thức là HI.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Acid clohydric có công thức là HCl.
- b) **Đúng.** Acid bromhydric có công thức là HBr.
- c) **Sai.** Acid florhydric có công thức là HF.



d) **Đúng**. Acid iodhydric có công thức là HI.



Câu 56. Xét các cách gọi tên sau cho các acid halogenhydric:

- a) HCl có tên thông thường là acid clohydric và tên IUPAC là hydrogen chloride.
- b) HBr có tên thông thường là hydrogen bromide và tên IUPAC là acid bromhydric.
- c) HF có tên thông thường là acid fluorhydric và tên IUPAC là hydrogen fluoride.
- d) HI có tên thông thường là acid iodhydric và tên IUPAC là hydrogen iodide.

Lời giải.

- a) **Đúng**. HCl có tên thông thường là acid clohydric và tên IUPAC là hydrogen chloride.
- b) **Sai**. HBr có tên thông thường là acid bromhydric, hydrogen bromide là tên của khí.
- c) **Đúng**. HF có tên thông thường là acid fluorhydric và tên IUPAC là hydrogen fluoride.
- d) **Đúng**. HI có tên thông thường là acid iodhydric và tên IUPAC là hydrogen iodide.



Câu 57. Về tên gọi của các acid halogenhydric:

- a) Tên gọi "acid ...hydric" là tên thông thường.
- b) Tên gọi "hydrogen ...ide" là tên thông thường.
- c) Tên gọi "hydrogen ...ide" là tên IUPAC.
- d) Tên gọi "acid ...hydric" thường dùng cho dung dịch acid trong nước.

Lời giải.

- a) **Đúng**. Đúng, acid clohydric, acid bromhydric...
- b) **Sai**. Sai, hydrogen chloride, hydrogen bromide... là tên IUPAC.
- c) **Đúng**. Đúng, theo danh pháp IUPAC.
- d) **Đúng**. Đúng, thường dùng để chỉ dung dịch.



Câu 58. Xét số oxi hóa của halogen trong các acid halogenhydric:

- a) Số oxi hóa của Cl trong HCl là -1.
- b) Số oxi hóa của Br trong HBr là +1.
- c) Số oxi hóa của F trong HF là -1.
- d) Số oxi hóa của I trong HI là -1.

Lời giải.

- a) **Đúng**. Vì H có số oxi hóa +1.
- b) **Sai**. Số oxi hóa của Br là -1.
- c) **Đúng**. Vì F có độ âm điện lớn nhất.
- d) **Đúng**. Vì H có số oxi hóa +1.



Câu 59. Về số oxi hóa của halogen trong acid halogenhydric:



- a) Halogen luôn có số oxi hóa âm.
- b) Số oxi hóa của halogen thay đổi theo độ âm điện của halogen.
- c) Số oxi hóa của halogen trong các acid này là -1.
- d) Hidro luôn có số oxi hóa +1.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Vì halogen có độ âm điện lớn hơn hidro.
- b) **Sai.** Vì halogen luôn có độ âm điện lớn hơn hidro nên số oxi hóa không đổi.
- c) **Đúng.** Vì H có số oxi hóa +1.
- d) **Đúng.** Trong hợp chất với halogen.



Câu 60. Xét về tính acid của các acid halogenhydric:

- a) Tính acid tăng dần theo thứ tự $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$.
- b) HF là acid mạnh nhất trong dãy.
- c) Độ bền liên kết HX giảm dần từ HF đến HI.
- d) Bán kính nguyên tử halogen tăng dần từ F đến I.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Đúng, do độ bền liên kết HX giảm dần.
- b) **Sai.** HF là acid yếu.
- c) **Đúng.** Đúng, do kích thước nguyên tử halogen tăng.
- d) **Đúng.** Đúng, bán kính tăng khi đi xuống nhóm.



Câu 61. Về so sánh tính acid:

- a) HI là acid mạnh hơn HBr.
- b) HF là acid mạnh vì độ âm điện của F lớn nhất.
- c) Tính acid của HCl mạnh hơn HF.
- d) HBr là acid mạnh hơn HCl.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Do độ bền liên kết HI kém hơn HBr.
- b) **Sai.** HF là acid yếu do liên kết H-F bền.
- c) **Đúng.** Do độ bền liên kết HCl kém hơn HF.
- d) **Đúng.** Do độ bền liên kết HBr kém hơn HCl.



Câu 62. Xét các phương trình phản ứng điều chế HX từ halogen và hydrogen:

- a) Phản ứng $\text{H}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{HF}$ xảy ra mãnh liệt, ngay cả trong bóng tối và ở nhiệt độ thấp.
- b) Phản ứng $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ chỉ xảy ra khi có ánh sáng hoặc nhiệt độ cao.
- c) Phản ứng $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$ cần nhiệt độ cao và xúc tác.



d) Phản ứng $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$ xảy ra hoàn toàn và nhanh chóng.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Đúng, F_2 phản ứng rất mạnh với H_2 .
- b) **Đúng.** Đúng, cần điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ.
- c) **Đúng.** Đúng, phản ứng khó xảy ra hơn so với F_2 và Cl_2 .
- d) **Sai.** Sai, phản ứng thuận nghịch và xảy ra chậm.



Câu 63. Về phản ứng điều chế HX:

- a) Khả năng phản ứng của halogen với hidro giảm dần từ F_2 đến I_2 .
- b) Phản ứng giữa H_2 và Cl_2 luôn nổ mạnh.
- c) Phản ứng giữa H_2 và I_2 là phản ứng thuận nghịch.
- d) HF được điều chế dễ dàng bằng cách đốt cháy H_2 trong F_2 .

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Do độ âm điện giảm dần.
- b) **Sai.** Nổ mạnh khi có đủ điều kiện.
- c) **Đúng.** Vì vậy cần kiểm soát điều kiện phản ứng.
- d) **Đúng.** Do F_2 phản ứng rất mạnh.



Câu 64. Xét các phương trình điều chế HX từ muối halogen và acid mạnh:

a) $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc})$

$\xrightarrow{< 250^\circ\text{C}}$ $\text{NaHSO}_4 + \text{HCl(k)}$ là phương pháp điều chế HCl trong phòng thí nghiệm.

- b) $\text{CaF}_2(\text{r}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{HF(k)}$ không cần nhiệt độ.
- c) $\text{NaBr(r)} + \text{H}_3\text{PO}_4(\text{đặc}) \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{HBr(k)}$ là phương pháp thích hợp để điều chế HBr.
- d) $\text{NaI(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{HI(k)}$ là phương pháp điều chế HI hiệu quả.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Đúng, phương pháp phổ biến điều chế HCl.
- b) **Sai.** Cần nhiệt độ để phản ứng xảy ra.
- c) **Đúng.** H_3PO_4 ít oxi hóa hơn H_2SO_4 nên phù hợp điều chế HBr, HI.
- d) **Sai.** HI dễ bị oxi hóa bởi H_2SO_4 đặc, nên không dùng H_2SO_4 để điều chế HI.



Câu 65. Về điều chế acid halogenhydric:

- a) Có thể điều chế HF bằng cách cho CaF_2 tác dụng với H_2SO_4 đặc.
- b) Có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl tác dụng với HNO_3 đặc.
- c) Nên dùng H_3PO_4 thay vì H_2SO_4 để điều chế HBr và HI.
- d) Phản ứng giữa muối halogen và acid mạnh thường cần nhiệt độ.

 *Lời giải.*



- a) **Đúng.** $\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + 2\text{HF}$
- b) **Sai.** HNO_3 có tính oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa HCl .
- c) **Đúng.** H_3PO_4 ít oxi hóa hơn, tránh oxi hóa HBr và HI .
- d) **Đúng.** Để tăng tốc độ phản ứng.



Câu 66. Xét các phản ứng của kim loại với acid halogenhydric:

- a) $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- b) $\text{Cu} + \text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2$
- c) $\text{Zn} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{ZnBr}_2 + \text{H}_2$
- d) $\text{Mg} + 2\text{HI} \rightarrow \text{MgI}_2 + \text{H}_2$

Lời giải.

- a) **Đúng.** Fe tác dụng với HCl tạo FeCl_2 và H_2 .
- b) **Sai.** Cu không tác dụng với HCl .
- c) **Đúng.** Zn tác dụng với HBr tạo ZnBr_2 và H_2 .
- d) **Đúng.** Mg tác dụng với HI tạo MgI_2 và H_2 .



Câu 67. Về phản ứng của acid halogenhydric với kim loại:

- a) Các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa có thể tác dụng với HCl , HBr , HI .
- b) Tất cả các kim loại đều tác dụng với HF .
- c) Sản phẩm của phản ứng luôn có khí hidro.
- d) Kim loại tác dụng với acid halogenhydric tạo muối halogenua.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Tạo thành muối và giải phóng H_2 .
- b) **Sai.** HF là acid yếu, nhiều kim loại không phản ứng.
- c) **Đúng.** Nếu kim loại có nhiều hóa trị, có thể tạo nhiều sản phẩm.
- d) **Đúng.** Muối halogenua của kim loại tương ứng.



Câu 68. Xét các phản ứng của acid halogenhydric với base:

- a) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{HBr} + \text{KOH} \rightarrow \text{K} + \text{BrOH}$
- c) $\text{HI} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{I}$
- d) $\text{HF} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Lời giải.

- a) **Đúng.** Phản ứng trung hòa tạo muối và nước.
- b) **Sai.** Sản phẩm là KBr và H_2O .
- c) **Đúng.** Acid tác dụng với base tạo muối.



d) **Đúng**. Cần cân bằng phương trình.



Câu 69. Về phản ứng của acid halogenhydric với base:

- a) Acid halogenhydric tác dụng với base tạo muối và nước.
- b) HF không tác dụng với base.
- c) Phản ứng là phản ứng trung hòa.
- d) Tỷ lệ mol giữa acid và base phụ thuộc vào số nhóm OH- trong base.

Lời giải.

- a) **Đúng**. Phản ứng acid-base.
- b) **Sai**. HF vẫn tác dụng với base.
- c) **Đúng**. Mục đích là trung hòa acid và base.
- d) **Đúng**. Ví dụ: $2\text{HCl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$



Câu 70. Xét các phản ứng của acid halogenhydric với oxit bazơ:

- a) $\text{HCl} + \text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{HBr} + \text{CaO} \rightarrow \text{CaBrO} + \text{H}_2$
- c) $2\text{HI} + \text{CuO} \rightarrow \text{CuI}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- d) $2\text{HF} + \text{MgO} \rightarrow \text{MgF}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Lời giải.

- a) **Sai**. Cần cân bằng phương trình: $2\text{HCl} + \text{Na}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- b) **Sai**. Sản phẩm là CaBr_2 và H_2O .
- c) **Đúng**. Axit tác dụng với oxit bazơ tạo muối và nước.
- d) **Đúng**. Phản ứng tạo muối và nước.



Câu 71. Về phản ứng của acid halogenhydric với oxit bazơ:

- a) Acid halogenhydric tác dụng với oxit bazơ tạo muối và nước.
- b) HF không tác dụng với oxit bazơ.
- c) Phản ứng là phản ứng trung hòa.
- d) Tỷ lệ mol giữa acid và oxit bazơ phụ thuộc vào hóa trị của kim loại trong oxit.

Lời giải.

- a) **Đúng**. Phản ứng acid-base.
- b) **Sai**. HF vẫn tác dụng với oxit bazơ.
- c) **Đúng**. Mục đích là trung hòa acid và oxit bazơ.
- d) **Đúng**. Ví dụ: $2\text{HCl} + \text{Na}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.



Câu 72. Xét các phản ứng của acid halogenhydric với muối:



- a) $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{HNO}_3$
- b) $\text{HBr} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaBr} + \text{H}_2\text{CO}_3$
- c) $2\text{HI} + \text{K}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{KI} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- d) $\text{HF} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SiF}_6 + \text{H}_2\text{O}$

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Tạo kết tủa AgCl .
- b) **Sai.** Cần cân bằng và sản phẩm là $\text{CaBr}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- c) **Đúng.** Giải phóng khí CO_2 .
- d) **Đúng.** Phản ứng đặc biệt của HF với SiO_2



Câu 73. Về phản ứng của acid halogenhydric với muối:

- a) HCl có thể tác dụng với muối của acid yếu hơn tạo thành muối mới và acid mới.
- b) HF không tác dụng với muối.
- c) Điều kiện để phản ứng xảy ra là tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí.
- d) Phản ứng của HF với SiO_2 dùng để khắc thủy tinh.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** HCl mạnh hơn H_2CO_3 nên đẩy được CO_2 ra khỏi muối.
- b) **Sai.** HF vẫn tác dụng với một số muối đặc biệt.
- c) **Đúng.** Để cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo sản phẩm.
- d) **Đúng.** Do HF ăn mòn SiO_2 .



Câu 74. Xét bài toán: Hòa tan 7,3 gam HCl vào nước thu được 200 ml dung dịch.

- a) Số mol HCl là 0,2 mol.
- b) Nồng độ mol của dung dịch là 0,5M.
- c) Công thức tính nồng độ mol là $C_M = \frac{n}{V}$.
- d) Nồng độ mol của dung dịch là 1M.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** $n_{\text{HCl}} = \frac{m}{M} = \frac{7,3}{36,5} = 0,2 \text{ mol}$.
- b) **Sai.** Sai, phải là 1M.
- c) **Đúng.** Công thức đúng để tính nồng độ mol.
- d) **Đúng.** $C_M = \frac{n}{V} = \frac{0,2}{0,2} = 1 \text{ M}$.



Câu 75. Xét bài toán: Hòa tan 16,2 gam HBr vào nước thu được 500 ml dung dịch.

- a) Số mol HBr là 0,2 mol.
- b) Khối lượng mol của HBr là 81 g/mol.
- c) Nồng độ mol của dung dịch là 0,2M.



d) Nồng độ mol của dung dịch là 0,4M.

 *Lời giải.*

a) **Đúng.** $n_{\text{HBr}} = \frac{m}{M} = \frac{16,2}{81} = 0,2 \text{ mol}$.

b) **Đúng.** $M_{\text{HBr}} = 1 + 80 = 81 \text{ g/mol}$.

c) **Sai.** Sai, phải là 0,4M.

d) **Đúng.** $C_M = \frac{n}{V} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 \text{ M}$.



Câu 76. Xét dung dịch HCl 0,01M.

a) HCl là một acid mạnh và phân ly hoàn toàn trong nước.

b) pH của dung dịch là 1.

c) Công thức tính pH là $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$.

d) pH của dung dịch là 2.

 *Lời giải.*

a) **Đúng.** HCl phân ly hoàn toàn: $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

b) **Sai.** Sai, $\text{pH} = -\log(0,01) = 2$.

c) **Đúng.** Công thức đúng để tính pH.

d) **Đúng.** $[\text{H}^+] = 0,01 \text{ M}$, $\text{pH} = -\log(0,01) = 2$.



Câu 77. Xét dung dịch HBr 0,005M.

a) Nồng độ ion H^+ trong dung dịch là 0,005M.

b) pH của dung dịch được tính bằng $-\log(0,005)$.

c) pH của dung dịch là 3.

d) pH của dung dịch là 2,3.

 *Lời giải.*

a) **Đúng.** HBr phân ly hoàn toàn: $\text{HBr} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Br}^-$.

b) **Đúng.** $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$.

c) **Sai.** Sai, $\text{pH} = -\log(0,005) \approx 2,3$

d) **Đúng.** $\text{pH} = -\log(0,005) \approx 2,3$



Câu 78. Xét bài toán: Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1M để trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 0,05M?

a) Số mol NaOH cần trung hòa là 0,01 mol.

b) Thể tích dung dịch HCl cần dùng là 50 ml.

c) Phương trình phản ứng là $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.

d) Thể tích dung dịch HCl cần dùng là 100 ml.

 *Lời giải.*

a) **Đúng.** $n_{\text{NaOH}} = C_M \times V = 0,05 \times 0,2 = 0,01 \text{ mol}$.



- b) **Sai.** Sai, phải là 100 ml.
c) **Đúng.** Phản ứng trung hòa giữa acid và base.
d) **Sai.** $n_{\text{HCl}} = n_{\text{NaOH}} = 0,01 \text{ mol}$, $V_{\text{HCl}} = \frac{n}{C_M} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \text{ lit} = 100 \text{ ml}$.



Câu 79. Xét bài toán: Cần bao nhiêu ml dung dịch HBr 0,2M để trung hòa 100 ml dung dịch Ba(OH)₂ 0,1M?

- a) Số mol Ba(OH)₂ cần trung hòa là 0,01 mol.
b) Cần 1 mol HBr để trung hòa 1 mol Ba(OH)₂.
c) Thể tích dung dịch HBr cần dùng là 50 ml.
d) Thể tích dung dịch HBr cần dùng là 100 ml.

Lời giải.

- a) **Đúng.** $n_{\text{Ba(OH)}_2} = C_M \times V = 0,1 \times 0,1 = 0,01 \text{ mol}$.
b) **Sai.** Sai, cần 2 mol HBr.
c) **Đúng.** Sai, phải là 100 ml.
d) **Đúng.** $\text{Ba(OH)}_2 + 2\text{HBr} \rightarrow \text{BaBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, $n_{\text{HBr}} = 2 \times n_{\text{Ba(OH)}_2} = 0,02 \text{ mol}$, $V_{\text{HBr}} = \frac{n}{C_M} = \frac{0,02}{0,2} = 0,1 \text{ lit} = 100 \text{ ml}$.



Câu 80. Cho 100 ml dung dịch HCl 1M tác dụng vừa đủ với NaOH.

- a) Số mol HCl tham gia phản ứng là 0,1 mol.
b) Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là 4 gam.
c) Muối tạo thành là NaCl.
d) Khối lượng NaCl tạo thành là 5,85 gam.

Lời giải.

- a) **Đúng.** $n_{\text{HCl}} = C_M \times V = 1 \times 0,1 = 0,1 \text{ mol}$.
b) **Đúng.** $n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HCl}} = 0,1 \text{ mol}$, $m_{\text{NaOH}} = n \times M = 0,1 \times 40 = 4 \text{ gam}$.
c) **Đúng.** $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
d) **Đúng.** $n_{\text{NaCl}} = n_{\text{HCl}} = 0,1 \text{ mol}$, $m_{\text{NaCl}} = n \times M = 0,1 \times 58,5 = 5,85 \text{ gam}$.



Câu 81. Cho 200 ml dung dịch HBr 0,5M tác dụng vừa đủ với KOH.

- a) Số mol HBr tham gia phản ứng là 0,1 mol.
b) Khối lượng KOH tham gia phản ứng là 5,6 gam.
c) Muối tạo thành là KCl.
d) Khối lượng KBr tạo thành là 11,9 gam.

Lời giải.

- a) **Đúng.** $n_{\text{HBr}} = C_M \times V = 0,5 \times 0,2 = 0,1 \text{ mol}$.
b) **Đúng.** $n_{\text{KOH}} = n_{\text{HBr}} = 0,1 \text{ mol}$, $m_{\text{KOH}} = n \times M = 0,1 \times 56 = 5,6 \text{ gam}$.
c) **Sai.** Muối tạo thành là KBr



d) **Đúng.** $n_{\text{KBr}} = n_{\text{HBr}} = 0,1 \text{ mol}$, $m_{\text{KBr}} = n \times M = 0,1 \times 119 = 11,9 \text{ gam}$.



Câu 82. Trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 200 ml dung dịch HCl 0,5M.

- a) Số mol HCl trong dung dịch 1 là 0,1 mol.
- b) Số mol HCl trong dung dịch 2 là 0,1 mol.
- c) Nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn là 0,5M.
- d) Nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn là 0,67M.

Lời giải.

- a) **Đúng.** $n_1 = C_1 \times V_1 = 1 \times 0,1 = 0,1 \text{ mol}$.
- b) **Đúng.** $n_2 = C_2 \times V_2 = 0,5 \times 0,2 = 0,1 \text{ mol}$.
- c) **Sai.** Sai, phải là 0,67M.
- d) **Đúng.** $V_{\text{sau}} = 0,1 + 0,2 = 0,3 \text{ lit}$, $n_{\text{sau}} = 0,1 + 0,1 = 0,2 \text{ mol}$, $C_{M_{\text{sau}}} = \frac{0,2}{0,3} \approx 0,67 \text{ M}$.



Câu 83. Pha loãng 50 ml dung dịch HBr 2M thành 200 ml dung dịch.

- a) Số mol HBr không đổi khi pha loãng.
- b) Số mol HBr là 0,1 mol.
- c) Nồng độ mol của dung dịch sau khi pha loãng là 0,25M.
- d) Nồng độ mol của dung dịch sau khi pha loãng là 0,5M.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Chỉ thêm dung môi, số mol chất tan không đổi.
- b) **Đúng.** $n_{\text{HBr}} = C_1 \times V_1 = 2 \times 0,05 = 0,1 \text{ mol}$.
- c) **Sai.** Sai, phải là 0,5M.
- d) **Đúng.** $C_{M_{\text{sau}}} = \frac{n}{V_{\text{sau}}} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5 \text{ M}$.



Bài 71. Viết công thức và gọi tên các muối tạo thành khi cho acid clohidric (HCl) phản ứng với các base sau: NaOH, KOH, Ca(OH)₂.

Lời giải.

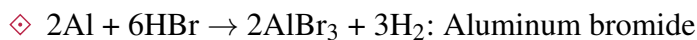
- ◇ $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$: Sodium chloride
- ◇ $\text{HCl} + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$: Potassium chloride
- ◇ $2\text{HCl} + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$: Calcium chloride

Bài 72. Viết công thức và gọi tên các muối tạo thành khi cho acid bromhydric (HBr) phản ứng với các kim loại sau: Mg, Al, Zn.

Lời giải.

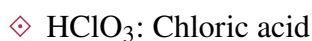
- ◇ $\text{Mg} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{MgBr}_2 + \text{H}_2$: Magnesium bromide





Bài 73. Viết công thức và gọi tên các acid có oxy của clo (Cl), biết clo có các số oxy hóa +1, +3, +5, +7.

 *Lời giải.*



Bài 74. Giải thích quy tắc gọi tên các acid có oxy của halogen. Cho biết yếu tố nào quyết định tên gọi của các acid này.

 *Lời giải.*

◇ Quy tắc gọi tên các acid có oxy của halogen dựa trên số oxy hóa của halogen trong acid:

☆ Acid có số oxy hóa thấp nhất (ví dụ: +1): Hypo...ous acid

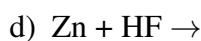
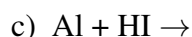
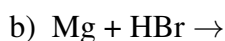
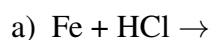
☆ Acid có số oxy hóa trung bình (ví dụ: +3): ...ous acid

☆ Acid có số oxy hóa cao (ví dụ: +5): ...ic acid

☆ Acid có số oxy hóa cao nhất (ví dụ: +7): Per...ic acid

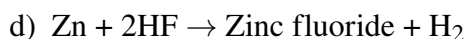
◇ Số oxy hóa của halogen quyết định tên gọi của các acid này.

Bài 75. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:



Nêu điều kiện phản ứng (nếu có) và cho biết vai trò của các chất trong phản ứng.

 *Lời giải.*



Các phản ứng xảy ra ở điều kiện thường. Acid HX đóng vai trò là acid, kim loại đóng vai trò là chất khử.

Bài 76. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa Cu và HCl. Giải thích tại sao phản ứng này không xảy ra ở điều kiện thường. Để phản ứng xảy ra, cần thêm chất gì? Viết phương trình hóa học của phản ứng khi có



thêm chất đó.

 *Lời giải.*

$\text{Cu} + \text{HCl} \nrightarrow$ Phản ứng này không xảy ra ở điều kiện thường vì Cu là kim loại kém hoạt động, không phản ứng với acid HCl. Để phản ứng xảy ra, cần thêm chất oxy hóa như HNO_3 : $3\text{Cu} + 8\text{HCl} + 2\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Copper(II) chloride} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

Bài 77. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{KOH} + \text{HBr} \rightarrow$
- c) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{HI} \rightarrow$
- d) $\text{Ba(OH)}_2 + \text{HF} \rightarrow$

Nêu bản chất của các phản ứng trên và cho biết tên gọi của sản phẩm.

 *Lời giải.*

- a) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{Sodium chloride} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{KOH} + \text{HBr} \rightarrow \text{Potassium bromide} + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{HI} \rightarrow \text{Calcium iodide} + 2\text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{Ba(OH)}_2 + 2\text{HF} \rightarrow \text{Barium fluoride} + 2\text{H}_2\text{O}$

Các phản ứng trên là phản ứng trung hòa giữa acid và base, tạo thành muối và nước.

Bài 78. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa NH_3 và HCl . Cho biết sản phẩm của phản ứng có tính chất gì?

 *Lời giải.*

$\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{Ammonium chloride}$ Sản phẩm NH_4Cl là muối amoni, tan trong nước, có khả năng phân ly thành ion NH_4^+ và Cl^- .

Bài 79. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{CuO} + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{HBr} \rightarrow$
- c) $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{HI} \rightarrow$
- d) $\text{MgO} + \text{HF} \rightarrow$

Nêu hiện tượng quan sát được (nếu có) và cho biết tên gọi của sản phẩm.

 *Lời giải.*

- a) $\text{CuO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{Copper(II) chloride} + \text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn CuO tan dần, dung dịch chuyển màu xanh)



- b) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HBr} \rightarrow 2\text{Iron(III) bromide} + 3\text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn Fe_2O_3 tan dần, dung dịch chuyển màu vàng nâu)
- c) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HI} \rightarrow 2\text{Aluminum iodide} + 3\text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn Al_2O_3 tan dần, dung dịch không màu)
- d) $\text{MgO} + 2\text{HF} \rightarrow \text{Magnesium fluoride} + \text{H}_2\text{O}$ (Chất rắn MgO tan dần, dung dịch không màu)

Bài 80. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa Na_2O và HCl . Cho biết sản phẩm của phản ứng có tính chất gì?

 *Lời giải.*

$\text{Na}_2\text{O} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{Sodium chloride} + \text{H}_2\text{O}$ Sản phẩm NaCl là muối trung tính, tan tốt trong nước.

Bài 81. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow$
- b) $\text{NaBr(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow$
- c) $\text{NaI(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow$

Giải thích vì sao phản ứng (c) có thể xảy ra nhiều hướng khác nhau.

 *Lời giải.*

- a) $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Sodium hydrogen sulfate} + \text{HCl(k)}$
- b) $\text{NaBr(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Sodium hydrogen sulfate} + \text{HBr(k)}$
- c) $\text{NaI(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Sodium hydrogen sulfate} + \text{HI(k)}$

Tuy nhiên, HI sinh ra có tính khử mạnh nên có thể bị H_2SO_4 oxy hóa: $2\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 $8\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 4\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$ $5\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \frac{5}{2}\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$

Phản ứng (c) xảy ra nhiều hướng do HI có tính khử mạnh hơn HCl và HBr .

Bài 82. Có thể điều chế HF bằng cách cho CaF_2 tác dụng với H_2SO_4 đặc được không? Viết phương trình phản ứng (nếu có).

 *Lời giải.*

Có thể điều chế HF bằng cách cho CaF_2 tác dụng với H_2SO_4 đặc: $\text{CaF}_2(\text{r}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Calcium sulfate} + 2\text{HF(k)}$

Bài 83. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

- a) $\text{AgNO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$
- b) $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- c) $\text{CaCO}_3 + \text{HBr} \rightarrow$
- d) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{HI} \rightarrow$

Nêu hiện tượng quan sát được (nếu có) và cho biết điều kiện để phản ứng xảy ra.



 Lời giải.

- a) $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{Silver chloride}(\text{s}) \downarrow + \text{Nitric acid}(\text{aq})$ (Kết tủa trắng AgCl)
- b) $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Barium sulfate}(\text{s}) \downarrow + 2\text{Hydrochloric acid}(\text{aq})$ (Kết tủa trắng BaSO_4)
- c) $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HBr}(\text{aq}) \rightarrow \text{Calcium bromide}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g}) \uparrow$ (Sủi bọt khí CO_2)
- d) $\text{Na}_2\text{SO}_3(\text{aq}) + 2\text{HI}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Sodium iodide}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{SO}_2(\text{g}) \uparrow$ (Sủi bọt khí SO_2)

Bài 84. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa NaCl và H_2SO_4 đặc, nóng. Phản ứng này có dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm được không? Vì sao?

 Lời giải.

$\text{NaCl}(\text{r}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc, nóng}) \rightarrow \text{Sodium hydrogen sulfate} + \text{HCl}(\text{k})$ Phản ứng này được dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm vì phản ứng xảy ra dễ dàng khi đun nóng và sản phẩm HCl là chất khí, dễ thu được.

 Dạng 2. Phân biệt, nhận biết các ion halide (F^- , Cl^- , Br^- , I^-)



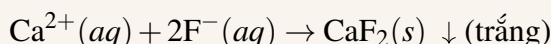
 **Phương pháp.** Để nhận biết các ion halide (F^- , Cl^- , Br^- , I^-) trong dung dịch, ta thường dùng dung dịch bạc nitrate (AgNO_3) làm thuốc thử.

 **Bước 1:** Lấy một lượng nhỏ dung dịch chứa ion halide cần nhận biết vào ống nghiệm.

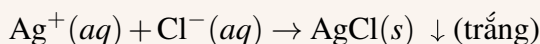
 **Bước 2:** Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO_3 vào ống nghiệm.

 **Bước 3:** Quan sát hiện tượng tạo thành kết tủa (nếu có) và màu sắc của kết tủa:

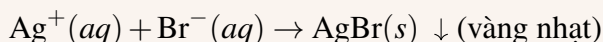
◇ Nếu không có kết tủa: dung dịch chứa ion F^- . (AgF tan). Có thể dùng thêm dung dịch $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ hoặc CaCl_2 , nếu tạo kết tủa trắng CaF_2 thì đó là F^- .



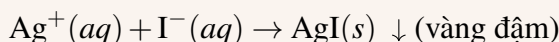
◇ Nếu xuất hiện kết tủa trắng, hóa đen khi để ngoài ánh sáng: dung dịch chứa ion Cl^- .



◇ Nếu xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt: dung dịch chứa ion Br^- .



◇ Nếu xuất hiện kết tủa màu vàng đậm: dung dịch chứa ion I^- .



 **Bước 4:** Để phân biệt rõ hơn các kết tủa AgCl , AgBr , AgI , có thể thử tính tan của chúng trong dung dịch ammonia (NH_3) đặc:

◇ AgCl tan tốt trong dung dịch NH_3 đặc.



- ◇ AgBr tan ít trong dung dịch NH_3 đặc.
- ◇ AgI không tan trong dung dịch NH_3 đặc.

📌 Ví dụ mẫu

🔗 Ví dụ 2

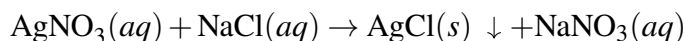
Có 4 dung dịch mất nhãn đựng riêng biệt: NaF, NaCl, NaBr, NaI. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).

📖 Lời giải.

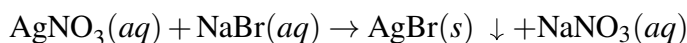
Trích mẫu thử từ mỗi dung dịch vào các ống nghiệm riêng biệt và đánh số. Nhỏ dung dịch AgNO_3 lần lượt vào các mẫu thử:

◇ Mẫu thử không có hiện tượng gì là dung dịch NaF.

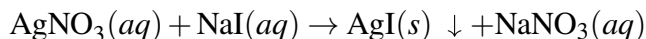
◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch NaCl.



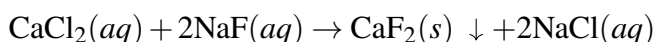
◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng nhạt là dung dịch NaBr.



◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng đậm là dung dịch NaI.



Để khẳng định mẫu thử không hiện tượng là NaF, có thể nhỏ thêm dung dịch CaCl_2 vào mẫu thử đó, nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng thì chắc chắn là NaF.



📖 Bài tập tự luyện

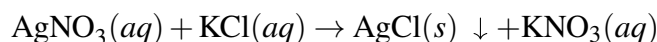
A. Bài tập tự luận

Bài 85. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn: KCl, KBr, KI, KNO_3 . Viết phương trình hóa học minh họa.

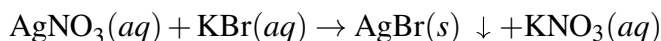
📖 Lời giải.

Dùng dung dịch AgNO_3 làm thuốc thử. Trích mẫu thử từ mỗi dung dịch vào các ống nghiệm riêng biệt. Nhỏ dung dịch AgNO_3 vào từng mẫu thử:

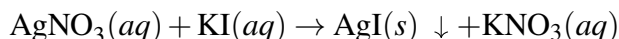
◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là KCl.



- ◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng nhạt là KBr.



- ◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng đậm là KI.



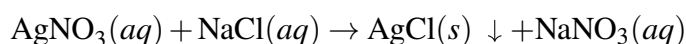
- ◇ Mẫu thử không có hiện tượng là KNO₃.

Bài 86. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba dung dịch muối: NaCl, NaBr, NaI. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

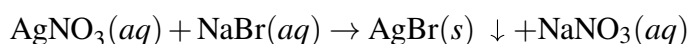
 *Lời giải.*

Trích mẫu thử từ mỗi dung dịch vào 3 ống nghiệm riêng biệt. Nhỏ dung dịch AgNO₃ lần lượt vào từng ống nghiệm:

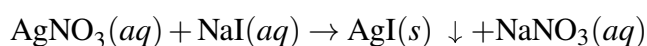
- ◇ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch NaCl.



- ◇ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa vàng nhạt là dung dịch NaBr.



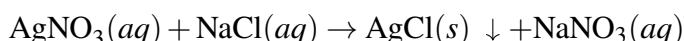
- ◇ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa vàng đậm là dung dịch NaI.



Bài 87. Làm thế nào để nhận biết sự có mặt của ion chloride trong dung dịch nước muối sinh lí (dung dịch NaCl 0,9%)?

 *Lời giải.*

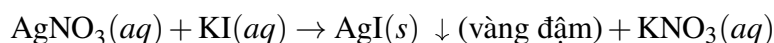
Lấy một ít dung dịch nước muối sinh lí vào ống nghiệm. Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO₃ vào ống nghiệm. Quan sát thấy xuất hiện kết tủa trắng (AgCl), chứng tỏ có mặt ion chloride trong dung dịch. Phương trình hóa học:



Bài 88. Có một dung dịch chứa hỗn hợp hai muối KCl và KI. Trình bày cách chứng minh sự có mặt đồng thời của cả hai ion Cl⁻ và I⁻ trong dung dịch đó.

 *Lời giải.*

- ◇ Nhỏ từ từ dung dịch AgNO₃ vào dung dịch hỗn hợp đến khi không còn thấy kết tủa vàng đậm sinh ra thêm. Lọc bỏ kết tủa vàng đậm (AgI).



- ◇ Thêm tiếp dung dịch AgNO₃ vào phần nước lọc. Nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng (AgCl), chứng tỏ trong dung dịch ban đầu có ion Cl⁻.





- ◇ Sự xuất hiện cả kết tủa vàng đậm (AgI) ở bước đầu và kết tủa trắng (AgCl) ở bước sau chứng tỏ sự có mặt đồng thời của cả ion I^- và Cl^- trong dung dịch ban đầu.

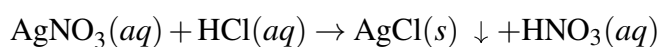
(Cách khác: Nhỏ dư AgNO_3 tạo hỗn hợp kết tủa AgI và AgCl. Lọc kết tủa, cho vào dung dịch NH_3 đặc dư. Kết tủa AgCl tan, còn lại AgI không tan.)

Bài 89. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch axit sau: HCl, HBr, HI, HNO_3 .

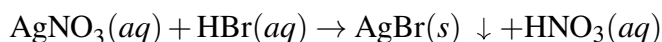
 *Lời giải.*

Trích mẫu thử từ mỗi dung dịch axit vào các ống nghiệm riêng biệt. Nhỏ dung dịch AgNO_3 lần lượt vào các mẫu thử:

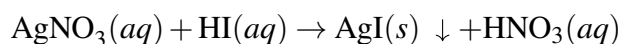
- ◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch HCl.



- ◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng nhạt là dung dịch HBr.



- ◇ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng đậm là dung dịch HI.



- ◇ Mẫu thử không có hiện tượng là dung dịch HNO_3 .

B. Bài tập trả lời ngắn

Bài 90. Khi nhỏ dung dịch AgNO_3 vào dung dịch chứa ion Cl^- , kết tủa thu được có màu gì? (Ghi tên màu, ví dụ: xanh, đỏ,...)



trắng

 *Lời giải.*

Phản ứng: $\text{Ag}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq) \rightarrow \text{AgCl}(s) \downarrow (\text{trắng})$.

Bài 91. Kết tủa AgBr có màu gì? (Ghi tên màu)



vàng nhạt

 *Lời giải.*

Phản ứng: $\text{Ag}^+(aq) + \text{Br}^-(aq) \rightarrow \text{AgBr}(s) \downarrow (\text{vàng nhạt})$.

Bài 92. Kết tủa nào sau đây không tan trong dung dịch NH_3 đặc: AgCl, AgBr, AgI? (Ghi công thức hóa học)



AgI

 *Lời giải.*

AgI là kết tủa có tích số tan nhỏ nhất trong dãy AgX (X=Cl, Br, I) và không tạo phức đủ bền với NH_3 nên không tan trong dung dịch NH_3 đặc.

Bài 93. Khi cho dung dịch CaCl_2 vào dung dịch NaF, hiện tượng quan sát được là gì? (Ghi: có kết tủa /



không có kết tủa)



có kết tủa

Lời giải.

Phản ứng: $\text{CaCl}_2(\text{aq}) + 2\text{NaF}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaF}_2(\text{s}) \downarrow (\text{trắng}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$.

Bài 94. Thuốc thử thông thường dùng để nhận biết ion I^- trong dung dịch là dung dịch muối nào của bạc?
(Ghi công thức hóa học của muối)



AgNO_3

Lời giải.

Dung dịch AgNO_3 cung cấp ion Ag^+ tạo kết tủa vàng đậm AgI đặc trưng với ion I^- : $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{AgI}(\text{s}) \downarrow$.

C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 84. Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch NaCl và dung dịch NaF ?

A Dung dịch BaCl_2

B Dung dịch Na_2SO_4

C Dung dịch AgNO_3

D Dung dịch NaOH

Lời giải. Dùng dung dịch AgNO_3 : NaCl tạo kết tủa trắng AgCl ($\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$), NaF không hiện tượng vì AgF tan.

C

Câu 85. Để nhận biết ion bromide (Br^-) trong dung dịch, người ta thường dùng dung dịch muối nào sau đây?

A $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$

B NaOH

C Na_2SO_4

D AgNO_3

Lời giải. Dung dịch AgNO_3 tạo kết tủa AgBr màu vàng nhạt đặc trưng với ion Br^- ($\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{AgBr} \downarrow$).

D

Câu 86. Nhỏ dung dịch AgNO_3 vào dung dịch axit nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất?

A HCl

B HBr

C HI

D HF

Lời giải. Phản ứng: $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{HI}(\text{aq}) \rightarrow \text{AgI}(\text{s}) \downarrow (\text{vàng đậm}) + \text{HNO}_3(\text{aq})$.

C

Câu 87. Kết tủa nào sau đây tan được trong dung dịch NH_3 đặc?

A AgCl

B AgBr

C AgI

D CaF_2

Lời giải. AgCl tan trong dung dịch NH_3 đặc do tạo phức chất tan $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$. AgBr tan ít, AgI và CaF_2 không tan.

A

Câu 88. Để phân biệt 3 dung dịch HCl , HBr , HI đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A Quỳ tím

B Dung dịch NaOH

C Dung dịch AgNO_3

D Dung dịch BaCl_2

Lời giải. Dùng dung dịch AgNO_3 sẽ tạo ra các kết tủa AgCl (trắng), AgBr (vàng nhạt), AgI (vàng đậm) có màu sắc khác nhau, giúp phân biệt được ba axit.

C



D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 89. Cho các phát biểu sau về việc nhận biết các ion halide:

- Dung dịch AgNO_3 là thuốc thử phổ biến để nhận biết các ion Cl^- , Br^- , I^- trong dung dịch.
- Tất cả các muối bạc halide (AgF , AgCl , AgBr , AgI) đều là chất kết tủa không tan trong nước.
- Kết tủa AgCl có màu trắng, AgBr màu vàng nhạt, AgI màu vàng đậm.
- Kết tủa AgI tan tốt trong dung dịch NH_3 đặc.

 *Lời giải.*

- Đúng.** AgNO_3 tạo kết tủa AgCl , AgBr , AgI với màu sắc đặc trưng, giúp nhận biết các ion Cl^- , Br^- , I^- tương ứng.
- Sai.** AgF là muối tan tốt trong nước. Chỉ AgCl , AgBr , AgI là các chất kết tủa.
- Đúng.** Đây là màu sắc đặc trưng của các kết tủa bạc halide, được dùng để phân biệt chúng.
- Sai.** AgI không tan trong dung dịch NH_3 đặc. AgCl tan tốt, AgBr tan ít.



Câu 90. Khi tiến hành nhận biết ion F^- trong dung dịch NaF , ta có thể:

- Dùng dung dịch AgNO_3 vì tạo kết tủa AgF màu trắng.
- Dùng dung dịch CaCl_2 vì tạo kết tủa CaF_2 màu trắng.
- Dùng dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ vì tạo kết tủa BaF_2 màu vàng.
- Dùng dung dịch MgCl_2 vì tạo kết tủa MgF_2 màu trắng.

 *Lời giải.*

- Sai.** AgF tan trong nước, không tạo kết tủa.
- Đúng.** CaF_2 là chất ít tan (kết tủa trắng), phản ứng: $\text{CaCl}_2 + 2\text{NaF} \rightarrow \text{CaF}_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$.
- Sai.** BaF_2 tan tương đối tốt trong nước, không dùng để nhận biết F^- .
- Đúng.** MgF_2 là chất ít tan (kết tủa trắng), phản ứng: $\text{MgCl}_2 + 2\text{NaF} \rightarrow \text{MgF}_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$.



Câu 91. Xét các tính chất của bạc halide (AgX , với X là halogen):

- AgCl bị phân hủy bởi ánh sáng tạo ra kim loại bạc (Ag) màu đen.
- AgBr có màu vàng đậm hơn AgI .
- AgF có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong dãy AgCl , AgBr , AgI .
- Độ tan trong nước giảm dần theo thứ tự: $\text{AgF} > \text{AgCl} > \text{AgBr} > \text{AgI}$.

 *Lời giải.*

- Đúng.** Phản ứng quang hóa: $2\text{AgCl} \xrightarrow{\text{ánh sáng}} 2\text{Ag} (\text{đen}) + \text{Cl}_2$.
- Sai.** AgBr màu vàng nhạt, AgI màu vàng đậm.
- Sai.** Nhiệt độ nóng chảy: AgCl (455°C), AgBr (432°C), AgI (558°C). AgI có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong ba chất này (AgF nóng chảy ở 435°C).
- Đúng.** AgF tan tốt, còn lại là chất kết tủa với độ tan giảm dần: $T(\text{AgCl}) > T(\text{AgBr}) > T(\text{AgI})$.





Câu 92. Để phân biệt dung dịch KCl và dung dịch KI, người ta có thể:

- a) Dùng dung dịch AgNO_3 để quan sát màu kết tủa.
- b) Dùng dung dịch NaOH vì chỉ KI phản ứng.
- c) Dùng nước chlorine (dung dịch Cl_2) rồi thêm hồ tinh bột.
- d) Dùng giấy quỳ tím vì hai dung dịch có pH khác nhau.

Lời giải.

- a) **Đúng.** AgNO_3 tạo AgCl (trắng) với KCl và AgI (vàng đậm) với KI.
- b) **Sai.** Cả KCl và KI đều không phản ứng với dung dịch NaOH.
- c) **Đúng.** Cl_2 phản ứng với KI tạo I_2 ($\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \longrightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$). I_2 làm hồ tinh bột hóa xanh. Cl_2 không phản ứng với KCl.
- d) **Sai.** Cả hai dung dịch muối KCl và KI đều trung tính (tạo bởi base mạnh KOH và acid mạnh HCl, HI), không làm đổi màu quỳ tím.



Câu 93. Cho các phát biểu sau:

- a) Tất cả các muối halide của kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) đều dễ tan trong nước.
- b) Có thể dùng dung dịch AgNO_3 để phân biệt dung dịch HCl và dung dịch HNO_3 .
- c) Phản ứng $\text{Ag}^+ + \text{X}^- \longrightarrow \text{AgX} \downarrow$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch.
- d) Để nhận biết ion Br^- chỉ có thể dùng dung dịch AgNO_3 .

Lời giải.

- a) **Sai.** Ví dụ: CaF_2 , BaSO_4 (mặc dù không phải halide) là các muối ít tan của kim loại kiềm thổ. MgF_2 cũng ít tan.
- b) **Đúng.** AgNO_3 tạo kết tủa trắng AgCl với HCl, không có hiện tượng với HNO_3 .
- c) **Đúng.** Phản ứng tạo kết tủa là một trong những điều kiện để phản ứng trao đổi ion xảy ra.
- d) **Sai.** Ngoài AgNO_3 , có thể dùng nước chlorine hoặc nước bromine để nhận biết Br^- thông qua phản ứng oxi hóa-khử (ví dụ: $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \longrightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$, Br_2 có màu nâu đỏ trong dung môi hữu cơ hoặc màu vàng nâu trong nước).



Dạng 3. Bài toán tính toán theo phương trình hóa học của hydrogen halide và hydrohalic acid



Phương pháp. Dạng bài tập này yêu cầu tính toán khối lượng, thể tích, nồng độ các chất tham gia hoặc sản phẩm trong các phản ứng hóa học liên quan đến hydrogen halide (khí HX) và hydrohalic acid (dung dịch HX).

Bước 1: Đọc kỹ đề bài, xác định các chất tham gia, sản phẩm, dữ kiện đã cho và yêu cầu.



câu của bài toán. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

➔ **Bước 2:** Tính số mol của các chất đã biết dựa vào khối lượng, thể tích (khí ở đktc hoặc dktc), nồng độ mol hoặc nồng độ phần trăm.

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n_{\text{khí (đktc)}} = \frac{V}{22.4} \quad \text{hoặc} \quad n_{\text{khí (đkc)}} = \frac{V}{24.79}$$

$$n = C_M \times V_{\text{dung dịch (L)}}$$

$$n = \frac{m_{\text{chất tan}}}{M} = \frac{m_{\text{dung dịch}} \times C\%}{100 \times M}$$

➔ **Bước 3:** Dựa vào tỉ lệ mol trong phương trình hóa học đã cân bằng, tính số mol của các chất cần tìm. Xác định chất phản ứng hết, chất dư (nếu có).

➔ **Bước 4:** Tính toán các đại lượng theo yêu cầu của đề bài (khối lượng, thể tích, nồng độ, hiệu suất,...).

$$m = n \times M$$

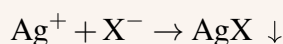
$$V_{\text{khí (đktc)}} = n \times 22.4 \quad \text{hoặc} \quad V_{\text{khí (đkc)}} = n \times 24.79$$

$$C_M = \frac{n}{V_{\text{dung dịch (L)}}}$$

$$C\% = \frac{m_{\text{chất tan}}}{m_{\text{dung dịch}}} \times 100\%$$

$$H\% = \frac{\text{lượng sản phẩm thực tế}}{\text{lượng sản phẩm lý thuyết}} \times 100\%$$

Đối với bài toán liên quan đến phản ứng tạo kết tủa AgX:



Dựa vào khối lượng kết tủa để tính số mol ion X^- hoặc ngược lại.

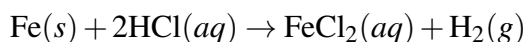
■ Ví dụ mẫu

🔗 Ví dụ 3

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 3,7185 L khí H_2 (đkc). Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

📖 *Lời giải.*

Chỉ có Fe tác dụng với dung dịch HCl, Cu không phản ứng. Phương trình hóa học:



Số mol khí H_2 thu được (đkc):

$$n_{\text{H}_2} = \frac{V}{24.79} = \frac{3.7185}{24.79} = 0.15 \text{ (mol)}$$

Theo phương trình hóa học, tỉ lệ mol Fe : H₂ là 1 : 1.

$$n_{\text{Fe}} = n_{\text{H}_2} = 0.15 \text{ (mol)}$$

Khối lượng của Fe trong hỗn hợp:

$$m_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe}} \times M_{\text{Fe}} = 0.15 \times 56 = 8.4 \text{ (g)}$$

Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu:

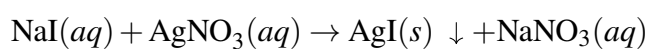
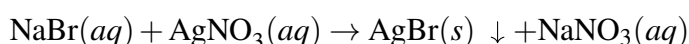
$$\%m_{\text{Fe}} = \frac{m_{\text{Fe}}}{m_{\text{hỗn hợp}}} \times 100\% = \frac{8.4}{10} \times 100\% = 84\%$$

❖ Ví dụ 4

Cho dung dịch chứa 16,6 gam hỗn hợp hai muối NaBr và NaI tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO₃ dư, thu được 33,15 gam hỗn hợp kết tủa. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải.

Gọi số mol của NaBr và NaI trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol). Khối lượng hỗn hợp muối: $m_{\text{hh muối}} = m_{\text{NaBr}} + m_{\text{NaI}} = 103x + 150y = 16,6$ (1) Phương trình hóa học:



Khối lượng hỗn hợp kết tủa: $m_{\text{kết tủa}} = m_{\text{AgBr}} + m_{\text{AgI}} = 188x + 235y = 33,15$ (2) Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 103x + 150y = 16,6 \\ 188x + 235y = 33,15 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được: $x = 0.1$ và $y = 0,05$. Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu:

$$m_{\text{NaBr}} = n_{\text{NaBr}} \times M_{\text{NaBr}} = 0,1 \times 103 = 10.3 \text{ (g)}$$

$$m_{\text{NaI}} = n_{\text{NaI}} \times M_{\text{NaI}} = 0,05 \times 150 = 7,5 \text{ (g)}$$

Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luyện

Bài 95. Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam sắt (Fe) vào 200 mL dung dịch HCl 2M.

- Viết phương trình hóa học của phản ứng.
- Tính thể tích khí H₂ thu được ở điều kiện chuẩn (đkc: 25 °C, 1 bar).
- Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi).



 Lời giải.

- a) Phương trình hóa học: $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- b) Số mol Fe: $n_{\text{Fe}} = \frac{11.2}{56} = 0.2$ (mol) Số mol HCl: $n_{\text{HCl}} = C_M \times V = 2 \times 0.2 = 0.4$ (mol) Tỷ lệ phản ứng: $\frac{n_{\text{Fe}}}{1} = \frac{0.2}{1} = 0.2$; $\frac{n_{\text{HCl}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.2$. Phản ứng vừa đủ. Theo phương trình: $n_{\text{H}_2} = n_{\text{Fe}} = 0.2$ (mol) Thể tích khí H_2 (đkc): $V_{\text{H}_2} = n_{\text{H}_2} \times 24.79 = 0.2 \times 24.79 = 4.958$ (L)
- c) Sau phản ứng, dung dịch chứa FeCl_2 .

Theo phương trình: $n_{\text{FeCl}_2} = n_{\text{Fe}} = 0.2$ (mol) Nồng độ mol của FeCl_2 : $C_{M(\text{FeCl}_2)} = \frac{n_{\text{FeCl}_2}}{V_{\text{dung dịch}}} = \frac{0.2}{0.2} = 1$ (M)
HCl phản ứng hết.

Bài 96. Cho 150 gam dung dịch HBr 16.2% tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 1M.

- a) Tính khối lượng HBr có trong dung dịch.
- b) Tính thể tích dung dịch KOH đã dùng.
- c) Tính nồng độ phần trăm của muối thu được trong dung dịch sau phản ứng.

 Lời giải.

- a) Khối lượng HBr: $m_{\text{HBr}} = \frac{m_{\text{dung dịch}} \times C\%}{100\%} = \frac{150 \times 16.2\%}{100\%} = 24.3$ (g)
- b) Số mol HBr: $n_{\text{HBr}} = \frac{24.3}{81} = 0.3$ (mol) Phương trình hóa học: $\text{HBr} + \text{KOH} \rightarrow \text{KBr} + \text{H}_2\text{O}$ Theo phương trình: $n_{\text{KOH}} = n_{\text{HBr}} = 0.3$ (mol)
Thể tích dung dịch KOH: $V_{\text{KOH}} = \frac{n_{\text{KOH}}}{C_{M(\text{KOH})}} = \frac{0.3}{1} = 0.3$ (L) = 300 (mL)
- c) Theo phương trình: $n_{\text{KBr}} = n_{\text{HBr}} = 0.3$ (mol)
Khối lượng KBr: $m_{\text{KBr}} = n_{\text{KBr}} \times M_{\text{KBr}} = 0.3 \times 119 = 35.7$ (g)
Khối lượng dung dịch KOH: $m_{\text{dd KOH}} = V_{\text{dd KOH}} \times d_{\text{KOH}}$. Giả sử $d_{\text{KOH}} \approx 1$ g/mL (nếu không cho).
Hoặc tính khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng tổng khối lượng dung dịch ban đầu.
Khối lượng dung dịch KOH (nếu $d = 1$ g/mL): $m_{\text{dd KOH}} = 300$ (g).
Khối lượng dung dịch sau phản ứng: $m_{\text{dd sau}} = m_{\text{dd HBr}} + m_{\text{dd KOH}} = 150 + 300 = 450$ (g) (Giả sử $d_{\text{KOH}} = 1$ g/mL) Nồng độ phần trăm của KBr: $C\%(\text{KBr}) = \frac{m_{\text{KBr}}}{m_{\text{dd sau}}} \times 100\% = \frac{35.7}{450} \times 100\% \approx 7.93\%$

Bài 97. Trung hòa 100 mL dung dịch H_2SO_4 0.5M bằng dung dịch NaOH 10%.

- a) Viết phương trình hóa học.
- b) Tính khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng.
- c) Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl 1M thì cần bao nhiêu mL?

 Lời giải.

- 1 Phương trình hóa học: $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- 2 Số mol H_2SO_4 : $n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = C_M \times V = 0.5 \times 0.1 = 0.05$ (mol) Theo phương trình: $n_{\text{NaOH}} = 2 \times n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 2 \times 0.05 = 0.1$ (mol)



Khối lượng NaOH: $m_{\text{NaOH}} = n_{\text{NaOH}} \times M_{\text{NaOH}} = 0.1 \times 40 = 4 \text{ (g)}$

Khối lượng dung dịch NaOH 10%: $m_{\text{dd NaOH}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{C\%} \times 100\% = \frac{4}{10\%} \times 100\% = 40 \text{ (g)}$

- 3 H_2SO_4 và HCl đều là acid, không phản ứng với nhau. Không thể dùng dung dịch HCl để trung hòa H_2SO_4 .

Bài 98. Cho 200 mL dung dịch chứa đồng thời HCl 0.1M và HBr 0.2M tác dụng với dung dịch AgNO_3 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

 *Lời giải.*

Số mol HCl : $n_{\text{HCl}} = 0.1 \times 0.2 = 0.02 \text{ (mol)} \Rightarrow n_{\text{Cl}^-} = 0.02 \text{ (mol)}$ Số mol HBr : $n_{\text{HBr}} = 0.2 \times 0.2 = 0.04 \text{ (mol)} \Rightarrow n_{\text{Br}^-} = 0.04 \text{ (mol)}$ Phương trình hóa học: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ $\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{AgBr} \downarrow$ Số mol AgCl : $n_{\text{AgCl}} = n_{\text{Cl}^-} = 0.02 \text{ (mol)}$ Số mol AgBr : $n_{\text{AgBr}} = n_{\text{Br}^-} = 0.04 \text{ (mol)}$ Khối lượng kết tủa AgCl : $m_{\text{AgCl}} = 0.02 \times 143.5 = 2.87 \text{ (g)}$ Khối lượng kết tủa AgBr : $m_{\text{AgBr}} = 0.04 \times 188 = 7.52 \text{ (g)}$ Tổng khối lượng kết tủa: $m_{\text{kết tủa}} = m_{\text{AgCl}} + m_{\text{AgBr}} = 2.87 + 7.52 = 10.39 \text{ (g)}$

Bài 99. Điều chế khí HCl bằng cách cho 11.7 gam NaCl rắn tác dụng với H_2SO_4 đặc, dư, đun nóng. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí HCl sinh ra vào nước thu được 100 gam dung dịch acid HCl . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch acid thu được, biết hiệu suất phản ứng là 90%.

 *Lời giải.*

Số mol NaCl : $n_{\text{NaCl}} = \frac{11.7}{58.5} = 0.2 \text{ (mol)}$

Phương trình hóa học: $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \xrightarrow{t^\circ} \text{NaHSO}_4(\text{r}) + \text{HCl(k)}$

Theo lý thuyết, số mol HCl sinh ra: $n_{\text{HCl (LT)}} = n_{\text{NaCl}} = 0.2 \text{ (mol)}$

Do hiệu suất phản ứng là 90%, số mol HCl thực tế thu được: $n_{\text{HCl (TT)}} = n_{\text{HCl (LT)}} \times H\% = 0.2 \times 90\% = 0.18 \text{ (mol)}$

Khối lượng HCl thực tế: $m_{\text{HCl (TT)}} = n_{\text{HCl (TT)}} \times M_{\text{HCl}} = 0.18 \times 36.5 = 6.57 \text{ (g)}$

Khí HCl được hấp thụ hoàn toàn vào 100 gam dung dịch, vậy khối lượng chất tan HCl trong dung dịch là 6.57 gam.

Khối lượng dung dịch thu được sau khi hấp thụ HCl : $m_{\text{dd sau}} = \text{Khối lượng nước ban đầu} + m_{\text{HCl (TT)}}$. Đề bài cho thu được 100 gam dung dịch acid HCl , tức là $m_{\text{dd sau}} = 100 \text{ (g)}$.

Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl thu được: $C\%(\text{HCl}) = \frac{m_{\text{HCl (TT)}}}{m_{\text{dd sau}}} \times 100\% = \frac{6.57}{100} \times 100\% = 6.57\%$

B. Bài tập trả lời ngắn

Bài 100. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Thể tích khí H_2 thu được (đkc, lít) là bao nhiêu?



2,479

 *Lời giải.*

$\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$

$n_{\text{Fe}} = 5.6/56 = 0.1 \text{ (mol)}$ $n_{\text{H}_2} = n_{\text{Fe}} = 0.1 \text{ (mol)}$ $V_{\text{H}_2(\text{đkc})} = 0.1 \times 24.79 = 2.479 \text{ (L)}$

Bài 101. Cần bao nhiêu gam NaOH để trung hòa hoàn toàn 100 mL dung dịch HBr 0.5M?



2



 Lời giải.

$\text{NaOH} + \text{HBr} \rightarrow \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$ $n_{\text{HBr}} = 0.1 \times 0.5 = 0.05 \text{ (mol)}$ $n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HBr}} = 0.05 \text{ (mol)}$ $m_{\text{NaOH}} = 0.05 \times 40 = 2 \text{ (g)}$

Bài 102. Cho dung dịch chứa 0.1 mol NaCl và 0.1 mol NaBr tác dụng với dung dịch AgNO_3 dư. Tổng khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu gam?  33.15

 Lời giải.

$\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow (0.1 \text{ mol})$ $\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{AgBr} \downarrow (0.1 \text{ mol})$ $m_{\text{AgCl}} = 0.1 \times 143.5 = 14.35 \text{ (g)}$ $m_{\text{AgBr}} = 0.1 \times 188 = 18.8 \text{ (g)}$ $m_{\text{kết tủa}} = 14.35 + 18.8 = 33.15 \text{ (g)}$

Bài 103. Hấp thụ hoàn toàn 2.479 L khí HCl (đkc) vào nước thu được 50 gam dung dịch acid. Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl thu được là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

 7.30

 Lời giải.

$n_{\text{HCl}} = 2.479/24.79 = 0.1 \text{ (mol)}$ $m_{\text{HCl}} = 0.1 \times 36.5 = 3.65 \text{ (g)}$ $m_{\text{dung dịch}} = 50 \text{ (g)}$ $C\% = (3.65/50) \times 100\% = 7.30\%$

Bài 104. Cho 4.8 gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HBr dư. Khối lượng muối MgBr_2 thu được là bao nhiêu gam?  36.8

 Lời giải.

$\text{Mg} + 2\text{HBr} \rightarrow \text{MgBr}_2 + \text{H}_2$ $n_{\text{Mg}} = 4.8/24 = 0.2 \text{ (mol)}$ $n_{\text{MgBr}_2} = n_{\text{Mg}} = 0.2 \text{ (mol)}$ $M_{\text{MgBr}_2} = 24 + 2 \times 80 = 184 \text{ (g/mol)}$ $m_{\text{MgBr}_2} = 0.2 \times 184 = 36.8 \text{ (g)}$

C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 94. Cho 6,5 gam kẽm (Zn) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng, dư. Thể tích khí H_2 thoát ra (đkc) là

A 1.2395 L

B 3.7185 L

C 2.479 L

D 4.958 L

 *Lời giải.* $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ $n_{\text{Zn}} = 6.5/65 = 0.1 \text{ (mol)}$ $n_{\text{H}_2} = n_{\text{Zn}} = 0.1 \text{ (mol)}$ $V_{\text{H}_2(\text{đkc})} = 0.1 \times 24.79 = 2.479 \text{ (L)}$  **C**

Câu 95. Dung dịch X chứa 0.02 mol NaBr và 0.03 mol NaI. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO_3 . Khối lượng kết tủa thu được là

A 3.76 g

B 7.05 g

C 10.81 g

D 10.81 g

 *Lời giải.* $\text{NaBr} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgBr} \downarrow + \text{NaNO}_3$ (0.02 mol AgBr) $\text{NaI} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgI} \downarrow + \text{NaNO}_3$ (0.03 mol AgI) $m_{\text{AgBr}} = 0.02 \times 188 = 3.76 \text{ (g)}$ $m_{\text{AgI}} = 0.03 \times 235 = 7.05 \text{ (g)}$ $m_{\text{kết tủa}} = 3.76 + 7.05 = 10.81 \text{ (g)}$

 **D**

Câu 96. Để trung hòa 200 mL dung dịch HCl có pH = 1, cần dùng V mL dung dịch NaOH 0.1M. Giá trị



của V là

A 100 mL

B 200 mL

C 150 mL

D 250 mL

Lời giải. $\text{pH} = 1 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1} = 0.1 \text{ M}$. Do HCl là acid mạnh: $[\text{H}^+] = C_{\text{M(HCl)}} = 0.1 \text{ M}$.
 $n_{\text{HCl}} = n_{\text{H}^+} = 0.1 \times 0.2 = 0.02 \text{ (mol)}$ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ $n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HCl}} = 0.02 \text{ (mol)}$ $V_{\text{NaOH}} =$
 $n_{\text{NaOH}}/C_{\text{M(NaOH)}} = 0.02/0.1 = 0.2 \text{ (L)} = 200 \text{ (mL)}$ **B**

Câu 97. Hòa tan hoàn toàn 8.1 gam Al vào dung dịch HBr dư. Khối lượng muối thu được là

A 26.7 g

B 80.1 g

C 80.1 g

D 53.4g

Lời giải. $2\text{Al} + 6\text{HBr} \rightarrow 2\text{AlBr}_3 + 3\text{H}_2$ $n_{\text{Al}} = 8.1/27 = 0.3 \text{ (mol)}$ Theo PT: $n_{\text{AlBr}_3} = n_{\text{Al}} = 0.3 \text{ (mol)}$
 $M_{\text{AlBr}_3} = 27 + 3 \times 80 = 267 \text{ (g/mol)}$ $m_{\text{AlBr}_3} = 0.3 \times 267 = 80.1 \text{ (g)}$ **C**

Câu 98. Hòa tan 3.65 gam khí HCl vào 100 gam nước thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là

A 3.65%

B 3.52%

C 3.52%

D 7.30%

Lời giải. $m_{\text{HCl}} = 3.65 \text{ (g)}$ $m_{\text{nước}} = 100 \text{ (g)}$ $m_{\text{dung dịch X}} = m_{\text{HCl}} + m_{\text{nước}} = 3.65 + 100 = 103.65 \text{ (g)}$
 $C\%(X) = (m_{\text{HCl}}/m_{\text{dung dịch X}}) \times 100\% = (3.65/103.65) \times 100\% \approx 3.52\%$ **C**

D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 99. Cho 0.1 mol Mg tác dụng với dung dịch chứa 0.2 mol HCl. Xét các phát biểu sau:

- Mg phản ứng hết, HCl dư.
- Thể tích khí H_2 thu được (đkc) là 4.958 L
- Khối lượng muối MgCl_2 tạo thành là 9.5 g
- Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ

Lời giải.

- Sai.** Phương trình: $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$ Tỷ lệ: $n_{\text{Mg}}/1 = 0.1$; $n_{\text{HCl}}/2 = 0.2/2 = 0.1$. Phản ứng vừa đủ. Mg và HCl đều phản ứng hết.
- Sai.** $n_{\text{H}_2} = n_{\text{Mg}} = 0.1 \text{ (mol)}$. $V_{\text{H}_2(\text{đkc})} = 0.1 \times 24.79 = 2.479 \text{ (L)}$.
- Đúng.** $n_{\text{MgCl}_2} = n_{\text{Mg}} = 0.1 \text{ (mol)}$. $m_{\text{MgCl}_2} = 0.1 \times (24 + 2 \times 35.5) = 0.1 \times 95 = 9.5 \text{ (g)}$.
- Đúng.** Phản ứng vừa đủ, dung dịch sau phản ứng chỉ chứa MgCl_2 (muối trung tính), không làm đổi màu quỳ tím.



Câu 100. Dung dịch X chứa a mol NaCl và b mol KBr. Khi cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO_3 , thu được m gam kết tủa.

- Khối lượng kết tủa $m = 143.5a + 188b$.
- Nếu $a = b = 0.1 \text{ mol}$ thì $m = 33.15 \text{ g}$.
- Kết tủa gồm AgCl (màu trắng) và AgBr (màu vàng nhạt).
- Phản ứng xảy ra là phản ứng oxi hóa - khử.

Lời giải.



- a) **Đúng.** $n_{\text{AgCl}} = n_{\text{NaCl}} = a$; $n_{\text{AgBr}} = n_{\text{KBr}} = b$. $m = m_{\text{AgCl}} + m_{\text{AgBr}} = 143.5a + 188b$.
- b) **Đúng.** Nếu $a = b = 0.1$, $m = 143.5 \times 0.1 + 188 \times 0.1 = 14.35 + 18.8 = 33.15$ (g).
- c) **Đúng.** AgCl kết tủa trắng, AgBr kết tủa vàng nhạt.
- d) **Sai.** Đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch, không có sự thay đổi số oxi hóa.



Câu 101. Hòa tan 1 mol khí HBr vào nước thu được dung dịch Y.

- a) Dung dịch Y là hydrobromic acid.
- b) Dung dịch Y có tính acid mạnh, làm quỳ tím hóa đỏ.
- c) Nếu cho dung dịch Y tác dụng với Fe dư thì sản phẩm muối là FeBr₃.
- d) Nếu cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH thì xảy ra phản ứng trung hòa.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Khí HBr tan vào nước tạo thành dung dịch acid tương ứng là hydrobromic acid (HBr).
- b) **Đúng.** HBr là một trong các acid mạnh.
- c) **Sai.** HBr là acid có tính oxi hóa bởi ion H⁺, chỉ oxi hóa Fe lên Fe²⁺. Sản phẩm muối là FeBr₂. ($2\text{HBr} + \text{Fe} \rightarrow \text{FeBr}_2 + \text{H}_2$).
- d) **Đúng.** HBr (acid) tác dụng với NaOH (base) là phản ứng trung hòa: $\text{HBr} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$.



Câu 102. Xét phản ứng điều chế HCl trong phòng thí nghiệm: $\text{NaCl(r)} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \xrightarrow{t^\circ} \text{NaHSO}_4(\text{r}) + \text{HCl(k)}$. (Hiệu suất 100%)

- a) Từ 58.5 gam NaCl sẽ thu được 24.79 L khí HCl (đkc).
- b) Phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ phòng.
- c) Nếu dùng 0.2 mol H₂SO₄ đặc, dư thì có thể điều chế được tối đa 0.2 mol HCl.
- d) Khí HCl thu được có thể làm khô bằng H₂SO₄ đặc.

Lời giải.

- a) **Đúng.** $n_{\text{NaCl}} = 58.5/58.5 = 1$ (mol). Theo PT, $n_{\text{HCl}} = n_{\text{NaCl}} = 1$ (mol). $V_{\text{HCl}}(\text{đkc}) = 1 \times 24.79 = 24.79$ (L).
- b) **Sai.** Phản ứng cần đun nóng (hoặc nhiệt độ cao nếu muốn tạo Na₂SO₄).
- c) **Sai.** Lượng HCl tối đa tính theo chất thiếu (NaCl). Không biết lượng NaCl nên không thể kết luận. Nếu NaCl dư thì từ 0.2 mol H₂SO₄ đặc sẽ thu được 0.2 mol HCl.
- d) **Đúng.** H₂SO₄ đặc có tính háo nước và không phản ứng với HCl nên có thể dùng để làm khô khí HCl.



Câu 103. Cho V lít khí HI (đkc) hấp thụ hoàn toàn vào nước thu được 200 gam dung dịch HI 12.8%.

- a) Khối lượng HI trong dung dịch là 25.6 gam.
- b) Số mol HI đã dùng là 0.2 mol.
- c) Giá trị của V là 4.958 L.
- d) Dung dịch thu được có thể hòa tan được CuO.

Lời giải.



- a) **Đúng.** $m_{HI} = m_{\text{dung dịch}} \times C\% / 100\% = 200 \times 12.8\% / 100\% = 25.6 \text{ (g)}$.
- b) **Đúng.** $M_{HI} = 1 + 127 = 128 \text{ (g/mol)}$. $n_{HI} = m_{HI} / M_{HI} = 25.6 / 128 = 0.2 \text{ (mol)}$.
- c) **Đúng.** $V = n_{HI} \times 24.79 = 0.2 \times 24.79 = 4.958 \text{ (L)}$.
- d) **Đúng.** Dung dịch HI là acid mạnh, có thể tác dụng với oxide base như CuO: $\text{CuO} + 2\text{HI} \rightarrow \text{CuI}_2 + \text{H}_2\text{O}$. (Lưu ý: CuI_2 không bền, dễ phân hủy thành CuI và I_2 , nhưng phản ứng hòa tan CuO vẫn xảy ra).

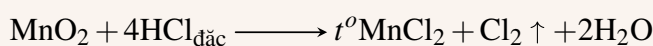


Dạng 4. Bài toán liên quan đến tính khử của ion halide (X^-)

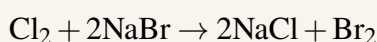
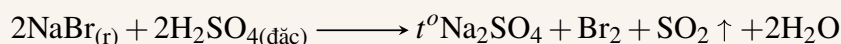
 **Phương pháp.** Các ion halide (X^-), đặc biệt là Br^- và I^- , thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh. Khả năng bị oxi hóa tăng dần từ F^- đến I^- .

◇ F^- : Rất khó bị oxi hóa.

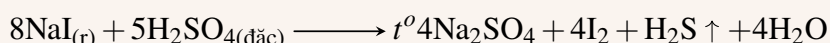
◇ Cl^- : Bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa rất mạnh như MnO_2 (khi đun nóng với H_2SO_4 đặc hoặc HCl đặc), KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ trong môi trường acid.



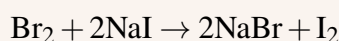
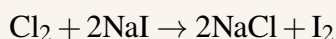
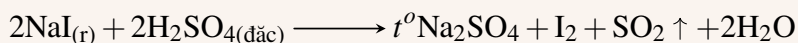
◇ Br^- : Bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa mạnh hơn Cl^- như H_2SO_4 đặc, MnO_2 , Cl_2 .



◇ I^- : Dễ bị oxi hóa nhất, có thể bị oxi hóa bởi H_2SO_4 đặc, MnO_2 , Cl_2 , Br_2 , thậm chí Fe^{3+} .



(Nếu H_2SO_4 đặc, dư có thể tạo SO_2)



Để giải các bài toán dạng này, cần:

⊕ **Bước 1:** Xác định đúng chất oxi hóa và chất khử (ion X^- là chất khử).

⊕ **Bước 2:** Viết và cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định số oxi hóa thay đổi. Viết các quá trình oxi hóa (nhường electron) và quá trình khử (nhận electron). Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron nhường bằng tổng số electron nhận. Đặt hệ số vào phương trình và hoàn thành cân bằng.

⊕ **Bước 3:** Tính toán số mol các chất dựa trên dữ kiện đề bài.

⊕ **Bước 4:** Dựa vào tỉ lệ mol trong phương trình đã cân bằng để tìm số mol các chất cần tính.



➤ Bước 5: Tính toán các đại lượng theo yêu cầu (khối lượng, thể tích, nồng độ, ...).

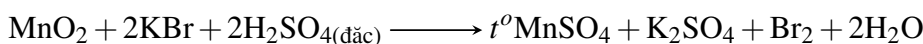
📌 Ví dụ mẫu

🔍 Ví dụ 5

Đun nóng m gam hỗn hợp MnO_2 và KBr với dung dịch H_2SO_4 đặc, dư. Sau phản ứng thu được 4.958 L khí Br_2 (đkc). Tính giá trị của m , biết MnO_2 chiếm 40% khối lượng hỗn hợp.

📌 Lời giải.

Phương trình hóa học:



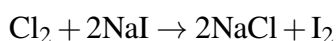
Số mol Br_2 : $n_{\text{Br}_2} = \frac{4.958}{24.79} = 0.2$ (mol) Theo phương trình hóa học: $n_{\text{MnO}_2} = n_{\text{Br}_2} = 0.2$ (mol) $n_{\text{KBr}} = 2 \times n_{\text{Br}_2} = 2 \times 0.2 = 0.4$ (mol) Khối lượng MnO_2 : $m_{\text{MnO}_2} = 0.2 \times (55 + 2 \times 16) = 0.2 \times 87 = 17.4$ (g) Khối lượng KBr : $m_{\text{KBr}} = 0.4 \times (39 + 80) = 0.4 \times 119 = 47.6$ (g) Vì MnO_2 chiếm 40% khối lượng hỗn hợp, nên khối lượng MnO_2 phản ứng là lượng tối thiểu cần có. Tổng khối lượng hỗn hợp phản ứng: $m = m_{\text{MnO}_2} + m_{\text{KBr}} = 17.4 + 47.6 = 65$ (g). Tuy nhiên, đề bài cho MnO_2 chiếm 40% khối lượng hỗn hợp ban đầu. Giả sử KBr phản ứng hết (vì H_2SO_4 và MnO_2 có thể dư hoặc vừa đủ theo KBr). Khối lượng KBr phản ứng là 47.6 g. Nếu KBr hết, lượng MnO_2 cần dùng là 17.4 g. Khối lượng hỗn hợp m phải thỏa mãn: $m_{\text{MnO}_2} = 0.4m \geq 17.4$ và $m_{\text{KBr}} = 0.6m \geq 47.6$. $\Rightarrow m \geq 17.4/0.4 = 43.5$ g và $m \geq 47.6/0.6 \approx 79.33$ g. Để phản ứng xảy ra tạo 0.2 mol Br_2 thì KBr không thể hết trước MnO_2 nếu MnO_2 chỉ chiếm 40%. Vậy MnO_2 phải hết trước. Nếu MnO_2 hết: $n_{\text{MnO}_2} = 0.2$ mol $\Rightarrow m_{\text{MnO}_2} = 17.4$ g. Khối lượng hỗn hợp ban đầu: $m = \frac{m_{\text{MnO}_2}}{40\%} = \frac{17.4}{0.4} = 43.5$ (g). Kiểm tra lượng KBr trong hỗn hợp: $m_{\text{KBr}} = 0.6 \times m = 0.6 \times 43.5 = 26.1$ g. $n_{\text{KBr}} = 26.1/119 \approx 0.219$ mol. Lượng KBr cần để phản ứng hết 0.2 mol MnO_2 là 0.4 mol. Vậy lượng KBr trong hỗn hợp (0.219 mol) không đủ để phản ứng hết MnO_2 . KBr sẽ hết trước. Nếu KBr hết: $n_{\text{KBr}} = 0.4$ mol $\Rightarrow m_{\text{KBr}} = 47.6$ g. Khối lượng hỗn hợp ban đầu: $m = \frac{m_{\text{KBr}}}{60\%} = \frac{47.6}{0.6} \approx 79.33$ (g). Kiểm tra lượng MnO_2 trong hỗn hợp: $m_{\text{MnO}_2} = 0.4 \times m = 0.4 \times 79.33 \approx 31.73$ g. $n_{\text{MnO}_2} = 31.73/87 \approx 0.365$ mol. Lượng MnO_2 cần để phản ứng hết 0.4 mol KBr là 0.2 mol. Vậy MnO_2 dư (0.365 mol > 0.2 mol). KBr hết. Do đó, giá trị của m là 79.33 g.

🔍 Ví dụ 6

Sục 2.479 L khí Cl_2 (đkc) vào 200 mL dung dịch NaI 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng I_2 tạo thành.

📌 Lời giải.

Số mol Cl_2 : $n_{\text{Cl}_2} = \frac{2.479}{24.79} = 0.1$ (mol) Số mol NaI : $n_{\text{NaI}} = C_M \times V = 1 \times 0.2 = 0.2$ (mol) Phương trình hóa học:



Tỉ lệ mol theo phương trình: $\frac{n_{\text{Cl}_2}}{1}$ và $\frac{n_{\text{NaI}}}{2}$ Tỉ lệ mol theo đề bài: $\frac{0.1}{1} = 0.1$; $\frac{0.2}{2} = 0.1$ Phản ứng xảy ra vừa đủ. Theo phương trình, số mol I_2 tạo thành: $n_{\text{I}_2} = n_{\text{Cl}_2} = 0.1$ (mol) Khối lượng I_2 tạo thành: $m_{\text{I}_2} = n_{\text{I}_2} \times M_{\text{I}_2} =$



$$0.1 \times (2 \times 127) = 0.1 \times 254 = 25.4 \text{ (g)}$$

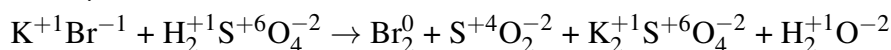
Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận

Bài 105. Viết phương trình hóa học và cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron phản ứng giữa KBr và H₂SO₄ đặc, nóng tạo ra Br₂, SO₂, K₂SO₄ và H₂O. Xác định vai trò của KBr và H₂SO₄.

Lời giải.

Xác định số oxi hóa:



Quá trình oxi hóa (chất khử KBr): $2\text{Br}^{-1} \rightarrow \text{Br}_2^0 + 2e$

Quá trình khử (chất oxi hóa H₂SO₄): $\text{S}^{+6} + 2e \rightarrow \text{S}^{+4}$ (trong SO₂)

Nhân hệ số để tổng e nhường = tổng e nhận (đã bằng nhau).

Đặt hệ số vào phương trình: $2\text{KBr} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{tạo SO}_2) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{tạo muối}) \rightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

Cân bằng K, S (muối), Br, S (khử), H, O: $2\text{KBr} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \longrightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Vai trò: KBr là chất khử (số oxi hóa Br tăng từ -1 lên 0). H₂SO₄ là chất oxi hóa (số oxi hóa S giảm từ +6 xuống +4) và là môi trường (tạo muối K₂SO₄).

Bài 106. Cho 30 gam hỗn hợp gồm NaBr và NaI (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với dung dịch H₂SO₄ đặc, dư, đun nóng. Tính thể tích khí SO₂ (đkc) duy nhất thoát ra.

Lời giải.

Gọi số mol NaBr là x mol, số mol NaI cũng là x mol. Khối lượng hỗn hợp: $m = m_{\text{NaBr}} + m_{\text{NaI}} = 103x + 150x = 253x = 30 \Rightarrow x = 30/253 \approx 0.1186 \text{ (mol)}$ Phương trình hóa học: $2\text{NaBr} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \times \rightarrow x/2 \text{ (mol SO}_2\text{)}$ $2\text{NaI} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \times \rightarrow x/2 \text{ (mol SO}_2\text{)}$ (Lưu ý: Phản ứng của NaI với H₂SO₄ đặc phức tạp hơn, có thể tạo H₂S. Tuy nhiên, nếu đề bài chỉ đề cập SO₂ là sản phẩm khử duy nhất thì áp dụng PT trên).

Tổng số mol SO₂: $n_{\text{SO}_2} = x/2 + x/2 = x \approx 0.1186 \text{ (mol)}$ Thể tích khí SO₂ (đkc): $V_{\text{SO}_2} = n_{\text{SO}_2} \times 24.79 \approx 0.1186 \times 24.79 \approx 2.94 \text{ (L)}$

Bài 107. Sục khí Cl₂ dư vào dung dịch chứa 11.9 gam KBr và 15 gam KI. Tính khối lượng halogen (Br₂ và I₂) thu được sau phản ứng.

Lời giải.

Số mol KBr: $n_{\text{KBr}} = 11.9/119 = 0.1 \text{ (mol)}$ Số mol KI: $n_{\text{KI}} = 15/166 \approx 0.0904 \text{ (mol)}$ Cl₂ dư sẽ phản ứng hết với cả KBr và KI. Phương trình hóa học: $\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$ $0.0904 \rightarrow 0.0904/2 = 0.0452 \text{ (mol I}_2\text{)}$ $\text{Cl}_2 + 2\text{KBr} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{Br}_2$ $0.1 \rightarrow 0.1/2 = 0.05 \text{ (mol Br}_2\text{)}$ Khối lượng I₂: $m_{\text{I}_2} = 0.0452 \times 254 \approx 11.48 \text{ (g)}$ Khối lượng Br₂: $m_{\text{Br}_2} = 0.05 \times 160 = 8 \text{ (g)}$ Tổng khối lượng halogen thu được: $m = m_{\text{I}_2} + m_{\text{Br}_2} = 11.48 + 8 = 19.48 \text{ (g)}$

Bài 108. Để oxi hóa hoàn toàn 0.1 mol ion Br⁻ thành Br₂ bằng dung dịch KMnO₄ trong môi trường H₂SO₄ loãng, cần bao nhiêu mol KMnO₄? Viết phương trình ion rút gọn.



 Lời giải.

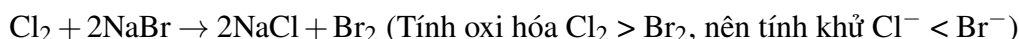
Quá trình oxi hóa: $2\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_2 + 2\text{e}^-$ 0.1 $\rightarrow 0.1$ (mol e) Quá trình khử: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ x $\leftarrow 5x$ (mol e) Bảo toàn electron: $5x = 0.1 \Rightarrow x = 0.1/5 = 0.02$ (mol)
Vậy cần 0.02 mol KMnO_4 . Phương trình ion rút gọn: Nhân chéo hệ số electron: Quá trình oxi hóa (x5), quá trình khử (x2). $10\text{Br}^- \rightarrow 5\text{Br}_2 + 10\text{e}^-$ $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{e}^- \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$ Cộng về theo về: $10\text{Br}^- + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ \rightarrow 5\text{Br}_2 + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$

Bài 109. So sánh tính khử của các ion Cl^- , Br^- , I^- và giải thích ngắn gọn. Cho ví dụ minh họa bằng phản ứng halogen mạnh đẩy halogen yếu hơn ra khỏi muối.

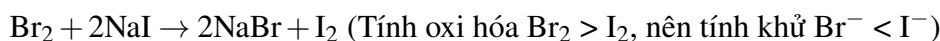
 Lời giải.

Tính khử tăng dần theo thứ tự: $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$ Giải thích: Theo chiều tăng dần của bán kính ion từ Cl^- đến I^- , lực hút giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng giảm dần, làm cho khả năng nhường electron (tính khử) tăng dần. Ví dụ minh họa:

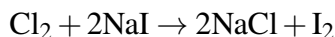
◇ Cl_2 đẩy được Br^- ra khỏi muối:



◇ Br_2 đẩy được I^- ra khỏi muối:



◇ Cl_2 đẩy được I^- ra khỏi muối:



B. Bài tập trả lời ngắn

=====SOẠN BT=====

Bài 110. Trong phản ứng: $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}$ đặc $\xrightarrow{t^\circ}$ $\text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, số mol electron mà 1 mol MnO_2 đã nhận là bao nhiêu?



2

 Lời giải.

Số oxi hóa Mn trong MnO_2 là +4, trong MnCl_2 là +2. $\text{Mn}^{+4} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{+2}$. Vậy 1 mol MnO_2 đã nhận 2 mol electron.

Bài 111. Khi cho KI tác dụng với H_2SO_4 đặc, nóng dư, sản phẩm khử của S^{+6} có thể là SO_2 hoặc H_2S . Nếu sản phẩm khử là H_2S thì 1 mol H_2SO_4 đã nhận bao nhiêu mol electron?



8

 Lời giải.

Số oxi hóa S trong H_2SO_4 là +6, trong H_2S là -2. $\text{S}^{+6} + 8\text{e}^- \rightarrow \text{S}^{-2}$. Vậy 1 mol H_2SO_4 đã nhận 8 mol electron.

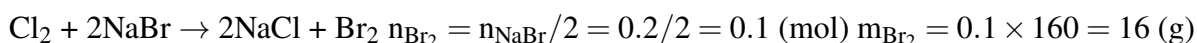
Bài 112. Sục khí Cl_2 vào dung dịch chứa 0.2 mol NaBr. Khối lượng Br_2 tối đa thu được là bao nhiêu gam?



16



Lời giải.



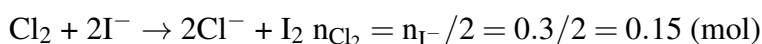
Bài 113. Trong phản ứng: $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} \rightarrow 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$, số oxi hóa của Cl trong HCl và Cl_2 lần lượt là bao nhiêu? (Ghi dạng: a;b) -1;0

Lời giải.

Số oxi hóa của Cl trong HCl là -1. Số oxi hóa của Cl trong đơn chất Cl_2 là 0.

Bài 114. Cần bao nhiêu mol Cl_2 để oxi hóa hoàn toàn 0.3 mol ion I^- thành I_2 ? 0.15

Lời giải.



C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 104. Dãy các ion halide được sắp xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A F^- , Cl^- , I^- , Br^-

B I^- , Br^- , Cl^- , F^-

C F^- , Cl^- , Br^- , I^-

D Cl^- , F^- , Br^- , I^-

Lời giải. Tính khử của các ion halide tăng dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân (từ F đến I): $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$. **C**

Câu 105. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Cl^- có tính khử yếu hơn Br^- ?

A $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$

B $\text{Br}_2 + 2\text{NaCl} \rightarrow 2\text{NaBr} + \text{Cl}_2$

C $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$

D $\text{Br}_2 + 2\text{NaI} \rightarrow 2\text{NaBr} + \text{I}_2$

Lời giải. Phản ứng $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$ xảy ra chứng tỏ Cl_2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br_2 , đồng nghĩa với việc ion Cl^- có tính khử yếu hơn ion Br^- . **C**

A Cl_2 đẩy được Br_2 ra khỏi dung dịch NaBr.

B Br_2 đẩy được Cl_2 ra khỏi dung dịch NaCl.

C MnO_2 oxi hóa được HCl đặc.

D H_2SO_4 đặc oxi hóa được HBr.

Lời giải. Việc Cl_2 có thể oxi hóa Br^- trong NaBr để tạo thành Br_2 ($\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$) cho thấy tính oxi hóa của $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2$, suy ra tính khử của $\text{Cl}^- < \text{Br}^-$. **A**

Câu 106. Khi cho NaI rắn tác dụng với H_2SO_4 đặc, nóng, sản phẩm khử của H_2SO_4 có thể là

A Chỉ có SO_2

B Chỉ có H_2S

C Chỉ có S

D SO_2 , H_2S , S

Lời giải. Ion I^- có tính khử mạnh, có thể khử S^{+6} trong H_2SO_4 đặc xuống các mức oxi hóa thấp hơn như +4 (SO_2), 0 (S), -2 (H_2S), tùy thuộc vào điều kiện phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, tỉ lệ chất). **D**

Câu 107. Trong phản ứng: $\text{Br}_2 + 2\text{HI} \longrightarrow 2\text{HBr} + \text{I}_2$, vai trò của Br_2 là

A Chất khử



- B** Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
- C** Chất oxi hóa
- D** Môi trường

 **Lời giải.** Trong phản ứng này, số oxi hóa của Br giảm từ 0 (trong Br₂) xuống -1 (trong HBr). Br₂ nhận electron nên đóng vai trò là chất oxi hóa.  **C**

Câu 108. Cho phản ứng: $a\text{KMnO}_4 + b\text{HBr} \rightarrow c\text{KBr} + d\text{MnBr}_2 + e\text{Br}_2 + f\text{H}_2\text{O}$. Tổng hệ số cân bằng (a + b) là

- A** 12
- B** 18
- C** 26
- D** 18

 **Lời giải.** $\text{Mn}^{+7} + 5e \rightarrow \text{Mn}^{+2}$ (x2) $2\text{Br}^{-1} \rightarrow \text{Br}_2^0 + 2e$ (x5) Phương trình cân bằng: $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HBr} \rightarrow 2\text{KBr} + 2\text{MnBr}_2 + 5\text{Br}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ Vậy a = 2, b = 16. Tổng a + b = 2 + 16 = 18.  **D**

D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 109. Xét các phản ứng của ion halide với chất oxi hóa:

- a) Ion F⁻ là ion khó bị oxi hóa nhất trong các ion halide.
- b) Dung dịch HBr đặc có thể bị oxi hóa bởi MnO₂ khi đun nóng tạo ra Br₂.
- c) Ion I⁻ có thể bị oxi hóa bởi dung dịch FeCl₃.
- d) Khi cho Cl₂ tác dụng với dung dịch NaBr, Cl₂ đóng vai trò là chất khử.

 **Lời giải.**

- a) **Đúng.** F có độ âm điện lớn nhất, nên ion F⁻ khó nhường electron nhất.
- b) **Đúng.** Phản ứng: $\text{MnO}_2 + 4\text{HBr} \xrightarrow{t^\circ} \text{MnBr}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.
- c) **Đúng.** Ion Fe³⁺ có tính oxi hóa đủ mạnh để oxi hóa I⁻. Phản ứng: $2\text{FeCl}_3 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + 2\text{KCl} + \text{I}_2$.
- d) **Sai.** Trong phản ứng $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$, số oxi hóa Cl giảm từ 0 xuống -1, Cl₂ là chất oxi hóa.



Câu 110. Cho phản ứng: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$. Các phát biểu sau đúng hay sai?

- a) Đây là phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử.
- b) Cl₂ vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
- c) Số oxi hóa của Cl thay đổi từ 0 thành -1 và +1.
- d) Phản ứng này dùng để điều chế nước Javen.

 **Lời giải.**

- a) **Sai.** Đây là phản ứng tự oxi hóa - khử (disproportionation), vì nguyên tố Cl trong cùng một chất (Cl₂) vừa tăng vừa giảm số oxi hóa. Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là phản ứng trong đó chất khử và chất oxi hóa nằm trong cùng một phân tử (ví dụ: $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$).
- b) **Đúng.** Cl₂⁰ bị khử thành Cl⁻¹ (trong NaCl) và bị oxi hóa thành Cl⁺¹ (trong NaClO).
- c) **Đúng.** Số oxi hóa Cl ban đầu là 0, sau phản ứng là -1 (trong NaCl) và +1 (trong NaClO).
- d) **Đúng.** Dung dịch hỗn hợp NaCl và NaClO thu được gọi là nước Javen.





Câu 111. Xét phản ứng điều chế Br_2 từ KBr bằng H_2SO_4 đặc: $2\text{KBr} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{t}^\circ \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

- a) Ion Br^- trong KBr đóng vai trò là chất khử.
- b) Nguyên tố S trong H_2SO_4 bị khử xuống số oxi hóa 0.
- c) Phản ứng này chứng tỏ H_2SO_4 đặc có tính oxi hóa mạnh.
- d) Nếu thay H_2SO_4 đặc bằng H_2SO_4 loãng thì vẫn thu được Br_2 .

Lời giải.

- a) **Đúng.** Số oxi hóa của Br tăng từ -1 lên 0, Br^- nhường electron nên là chất khử.
- b) **Sai.** Số oxi hóa của S giảm từ +6 (trong H_2SO_4) xuống +4 (trong SO_2).
- c) **Đúng.** H_2SO_4 đặc đã oxi hóa Br^- thành Br_2 .
- d) **Sai.** H_2SO_4 loãng chỉ có tính oxi hóa của ion H^+ (yếu), không đủ để oxi hóa Br^- . Phản ứng với H_2SO_4 loãng chỉ là phản ứng trao đổi (nếu có).



Câu 112. So sánh tính chất của các halogen và ion halide:

- a) Tính oxi hóa giảm dần từ F_2 đến I_2 .
- b) Bán kính ion tăng dần từ I^- đến F^- .
- c) Trong các phản ứng hóa học, F chỉ thể hiện số oxi hóa -1.
- d) Dung dịch HF là một acid mạnh.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Do độ âm điện giảm dần từ F đến I.
- b) **Sai.** Bán kính ion tăng dần theo chu kì và giảm dần theo nhóm (khi cùng điện tích), nhưng ở đây là các ion cùng nhóm VIIA, bán kính tăng dần từ F^- đến I^- .
- c) **Đúng.** Do Flo có độ âm điện lớn nhất, nó luôn nhận electron trong các hợp chất.
- d) **Sai.** HF là một acid yếu do liên kết H-F rất bền và có liên kết hydrogen mạnh giữa các phân tử HF.



Câu 113. Cho các phát biểu sau về phản ứng của halide:

- a) Bromine (Br_2) có thể đẩy chlorine (Cl_2) ra khỏi dung dịch muối NaCl .
- b) Chlorine (Cl_2) có thể đẩy iodine (I_2) ra khỏi dung dịch muối KI .
- c) Ion I^- có tính khử mạnh hơn ion Br^- .
- d) Phản ứng giữa H_2SO_4 đặc và NaF chỉ tạo ra HF và NaHSO_4 (hoặc Na_2SO_4).

Lời giải.

- a) **Sai.** Tính oxi hóa của Br_2 yếu hơn Cl_2 nên không thể đẩy Cl_2 ra khỏi muối NaCl .
- b) **Đúng.** Tính oxi hóa của Cl_2 mạnh hơn I_2 nên có thể đẩy I_2 ra khỏi muối KI ($\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$).
- c) **Đúng.** Tính khử tăng dần từ $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$.
- d) **Đúng.** Ion F^- rất khó bị oxi hóa, nên H_2SO_4 đặc chỉ đóng vai trò là acid mạnh, không thể hiện tính oxi hóa với F^- . Phản ứng chỉ là phản ứng trao đổi: $\text{NaF} + \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đặc} \rightarrow \text{HF} + \text{NaHSO}_4$.

Dạng 5. Bài tập tổng hợp

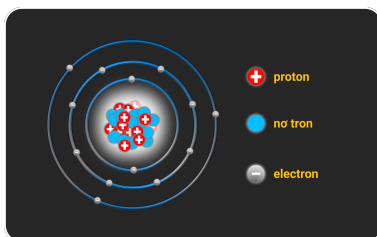
Bài 115. Thực hiện thí nghiệm thử tính tan của hydrogen chloride theo các bước sau:

Bước 1: chuẩn bị một bình khô chứa khí HCl, đẩy bình bằng nút cao su có ống thủy tinh xuyên qua và một cốc nước.

Bước 2: nhúng ống thủy tinh vào cốc nước, thấy nước phun vào bình (xem hình bên).

a) Hiện tượng nước phun vào bình cho thấy áp suất khí HCl trong bình đã tăng hay giảm rất nhanh. Giải thích.

b) Sự biến đổi áp suất như vậy đã chứng tỏ tính chất gì của khí HCl?



 *Lời giải.*

a) Hiện tượng nước phun vào bình cho thấy áp suất khí HCl trong bình đã giảm rất nhanh.

Giải thích: Khi nhúng ống thủy tinh vào cốc nước, khí HCl hòa tan mạnh vào nước, làm giảm số lượng phân tử khí HCl trong bình. Do đó, áp suất trong bình giảm mạnh so với áp suất khí quyển bên ngoài, tạo ra sự chênh lệch áp suất khiến nước phun mạnh vào bình.

b) Sự biến đổi áp suất như vậy đã chứng tỏ khí HCl tan rất tốt trong nước.

